

AUTOMATIQUE ET ASSERVISSEMENTS

MODELISATION DES SYSTEMES LINEAIRES CONTINUS ET INVARIANTS

RESUME

L'objet de ce cours est l'étude et la modélisation des Systèmes Linéaires Continus et Invariants. Nous verrons qu'un grand nombre de systèmes techniques correspondent à la définition d'un S.L.C.I, en particulier, les systèmes asservis. Nous définirons donc dans ce cours ce qu'est un asservissement, la façon dont ils sont conçus et les critères de performance qui nous permettront de les qualifier.

Maximilien CORVAZIER

Partie 1 – La modélisation par schéma bloc

I – Introduction à la modélisation comportementale des systèmes

DEFINITIONS

Quelques définitions à connaitre avant d'aborder la modélisation des systèmes continus :

Définition 1 : La **MODELISATION,** c'est ce que l'on fait quand on cherche à traduire le *comportement* réel d'un système en un langage mathématique.

Définition 2 : Nous appelons **COMPORTEMENT** d'un système, la *réponse* de celui-ci lorsqu'il est soumis à une *sollicitation*.

Définition 3 : La **REPONSE** est l'évolution d'une grandeur physique sous l'action d'un système.

Définition 4 : Les **SOLLICITATIONS** sont l'ensemble des grandeurs physiques perçues par le système (les *consignes* et les *perturbations*).

Définition 5 : La **CONSIGNE** est la valeur prescrite à un système par un utilisateur indiquant la cible que celui-ci doit atteindre.

Définition 6 : La **PERTURBATION** est l'évolution d'une grandeur physique perçue par le système pouvant affecter la réponse de ce dernier

MODELE DE COMPORTEMENT

Nous modéliserons les systèmes de façon graphique en utilisant des ***blocs***. Un bloc représente le ***modèle de comportement du système*** tel que :

- Ce qui rentre dans le bloc, ce sont les sollicitations.
- Ce qui sort du bloc, c'est la réponse.

Le bloc nous sert donc à modéliser la relation liant la réponse du système (en sortie) aux sollicitations (en entrée) : c'est la modélisation du comportement.

Ce que le système perçoit :
- Les sollicitations **e(t)**
  ° Consignes
  ° Perturbations



Ce que le système produit :
- La réponse **s(t)**

La relation liant ces deux fonctions est une ***équations différentielle linéaire à coefficients constants***.

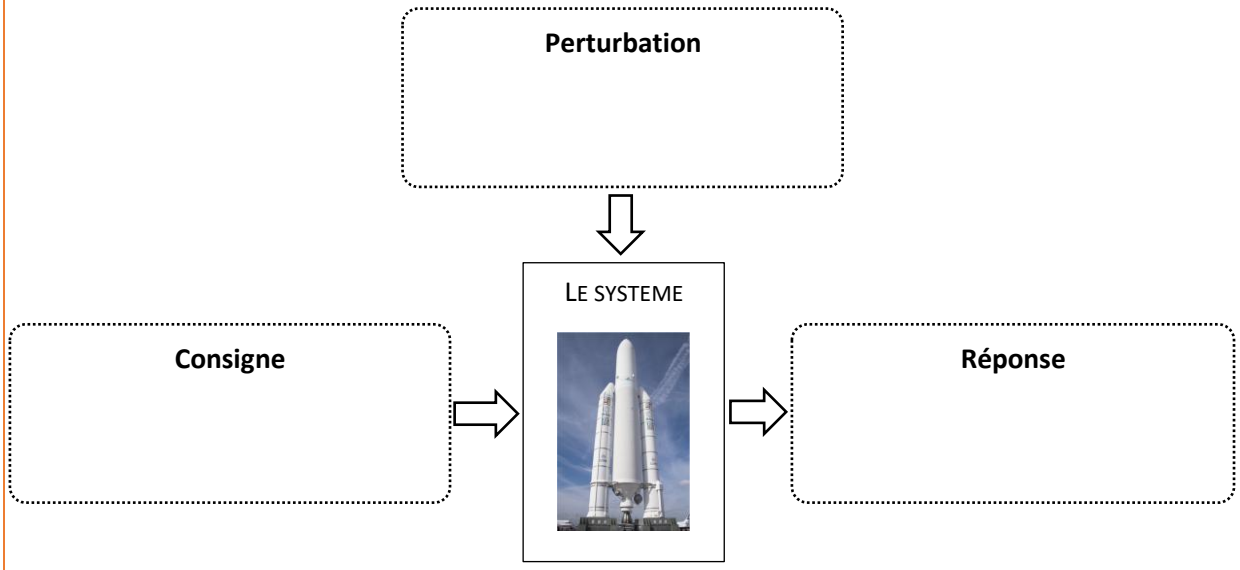
EXEMPLE :

$$a_0.\boldsymbol{e(t)} + a_1.\frac{d(\boldsymbol{e(t)})}{dt} + a_2.\frac{d^2(\boldsymbol{e(t)})}{dt^2} + \cdots + a_n.\frac{d^n(\boldsymbol{e(t)})}{dt^n} = b_0.\boldsymbol{s(t)} + b_1.\frac{d(\boldsymbol{s(t)})}{dt} + b_2.\frac{d^2(\boldsymbol{s(t)})}{dt^2} + \cdots + b_m.\frac{d^m(\boldsymbol{s(t)})}{dt^m}$$

Remarque importante : Les fonctions $e(t)$, $s(t)$ et $p(t)$ sont des fonctions du temps

APPLICATION 1 :

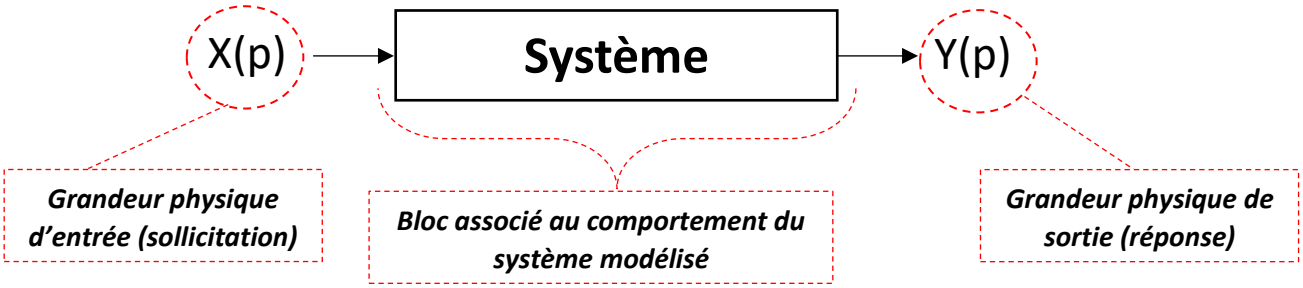
Considérons une fusée ayant pour mission de placer un satellite en orbite. Indiquez ce que serait la consigne, la réponse et la ou les perturbations qui participent au modèle de comportement de la fusée.



II – La notion de bloc

DEFINITION DU BLOC

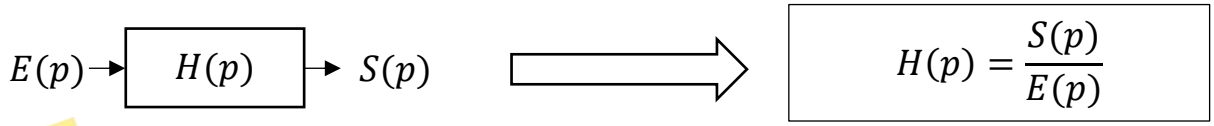
On utilisera le **bloc** pour modéliser le comportement d'un élément ou d'un groupe d'éléments du système.



Remarque importante : On s'attachera à toujours préciser la nature et l'unité des grandeurs physiques entrantes et sortantes.

NOTION DE FONCTIONS DE TRANSFERT

Définition : Une **fonction de transfert** est une relation qui traduit l'action du composant modélisé par le bloc sur la grandeur d'entrée afin qu'il restitue une grandeur de sortie.

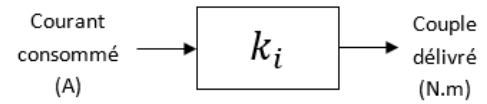




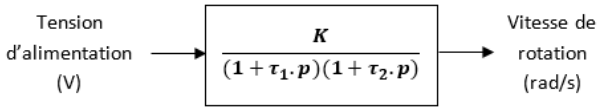
La sortie du bloc est le résultat du produit entre l'entrée du bloc et son contenu

Remarque 1 : Un système donné n'est pas défini par une seule et unique fonction de transfert : Celle-ci dépend de la relation d'entrée-sortie que l'on souhaite établir au niveau de ce système.

Exemple : Le moteur à courant continu.



Relation couple/courant



Relation vitesse/tension

Remarque 2 : La grandeur physique à la sortie d'un bloc peut être différente de la grandeur d'entrée. L'unité peut donc changer entre l'entrée et la sortie du bloc.

Remarque 3 : Quand la fonction de transfert est une constante K ou une fonction rationnelle dont le numérateur est une constante K, on appelle cette constante K le **GAIN**

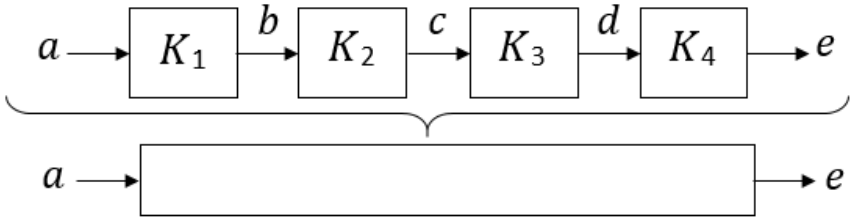
III – Structures de schéma bloc

Définition : Un **schéma-bloc** est une combinaison de blocs permettant de modéliser le comportement d'un système à partir des modèles (des blocs) de ses constituants.

SIMPLIFICATION D'UNE SERIE DE BLOCS

APPLICATION 2 :

Considérons la chaine de bloc ci-contre. Ecrire les 4 équations liant les entrées et sorties de chacun des blocs de cette chaine. En déduire l'expression de la fonction de transfert entre la grandeur physique a et la grandeur physique b.

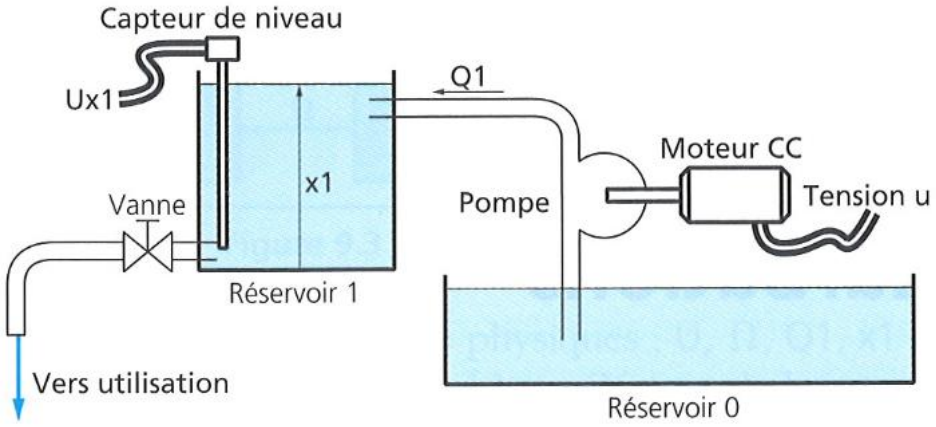




La fonction de transfert équivalente à une série de bloc est égale au produit des fonctions de transfert de l'ensemble des blocs.

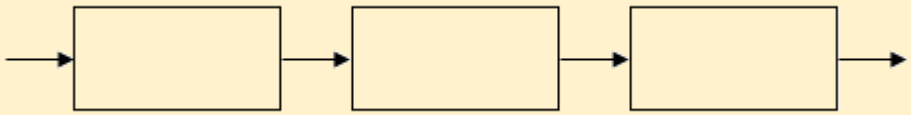
Etablir le schéma-bloc d'un système implique de bien connaître la chaîne fonctionnelle de celui-ci et d'avoir identifié les actionneurs, préactionneurs et différents capteurs qui le constitue.

Pour illustrer la suite de ce cours, nous reprendrons l'exemple du système de régulation de niveau d'eau ci-dessous :



STRUCTURE EN CHAINE DIRECTE

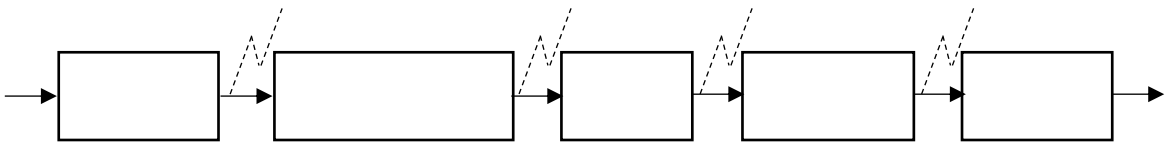
Définition : La structure d'un schéma-bloc en **chaîne directe** consiste en une succession de blocs les uns derrière les autres.



APPLICATION 3 : *Exemple appliqué à la régulation de niveau d'eau*

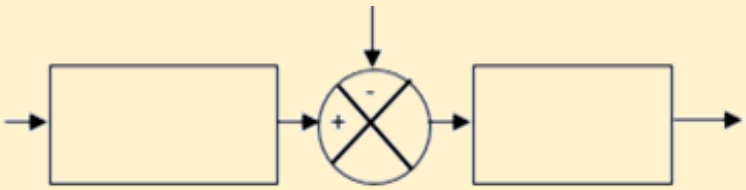
Description du comportement n°1 : *L'utilisateur commande le niveau d'eau avec un potentiomètre qu'il tourne d'un angle α. Plus la tension délivrée par le potentiomètre est élevée, plus le moteur tourne vite, et donc plus la pompe débite rapidement de l'eau dans le réservoir. Par conséquent, le niveau d'eau augmente plus rapidement.*

Compléter le schéma-bloc montrant les éléments intervenants entre la consigne de l'utilisateur (angle de rotation du potentiomètre en rad) et la réponse du système (Elévation du niveau d'eau en m).



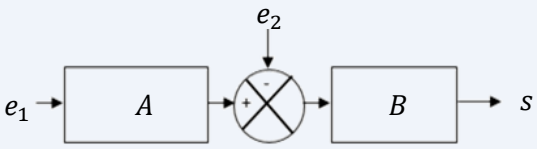
STRUCTURE A ENTREES MULTIPLES

Définition : *La structure d'un schéma-bloc à **entrées multiples** consiste à mettre en œuvre un **sommateur** afin de fournir une grandeur d'entrée (une sollicitation) supplémentaire dans la modélisation.*



Remarque importante : Les grandeurs d'entrées et de sortie au niveau d'un sommateur doivent être de même nature (c'est-à-dire, avoir la même unité). Contrairement au bloc, la sortie d'un sommateur traduit obligatoirement la même grandeur physique que les entrées.

TEST 1 : Considérons le schéma bloc ci-dessous :



Parmi les réponses proposées choisir celle qui décrit la relation entre la sortie s et les entrées e_1 et e_2.

Réponse : ……

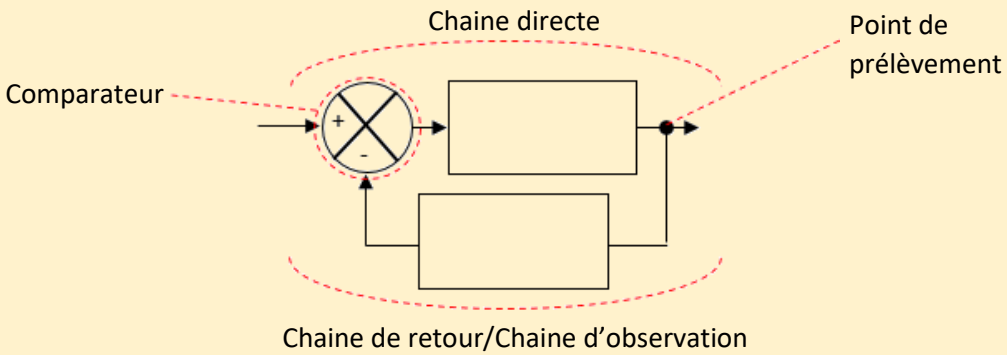
APPLICATION 4 : *Exemple appliqué à la régulation de niveau d'eau*

Description du comportement n°2 : *L'utilisateur commande le niveau d'eau avec un potentiomètre qu'il tourne d'un angle α. Plus la tension délivrée par le potentiomètre est élevée, plus le moteur tourne vite, et donc plus la pompe débite rapidement de l'eau dans le réservoir. Par conséquent, le niveau d'eau augmente plus rapidement. De plus, une vanne permet de vider le réservoir pour utiliser l'eau qu'il contient.*

En vous inspirant du schéma-bloc précédent, établir le nouveau schéma-bloc permettant de tenir compte du débit d'eau lorsque la vanne de vidage du réservoir est ouverte.

LA STRUCTURE A BOUCLE FERMEE

Définition : La structure d'un schéma-bloc à **boucle fermée** consiste à mettre en œuvre un sommateur afin de former une boucle.



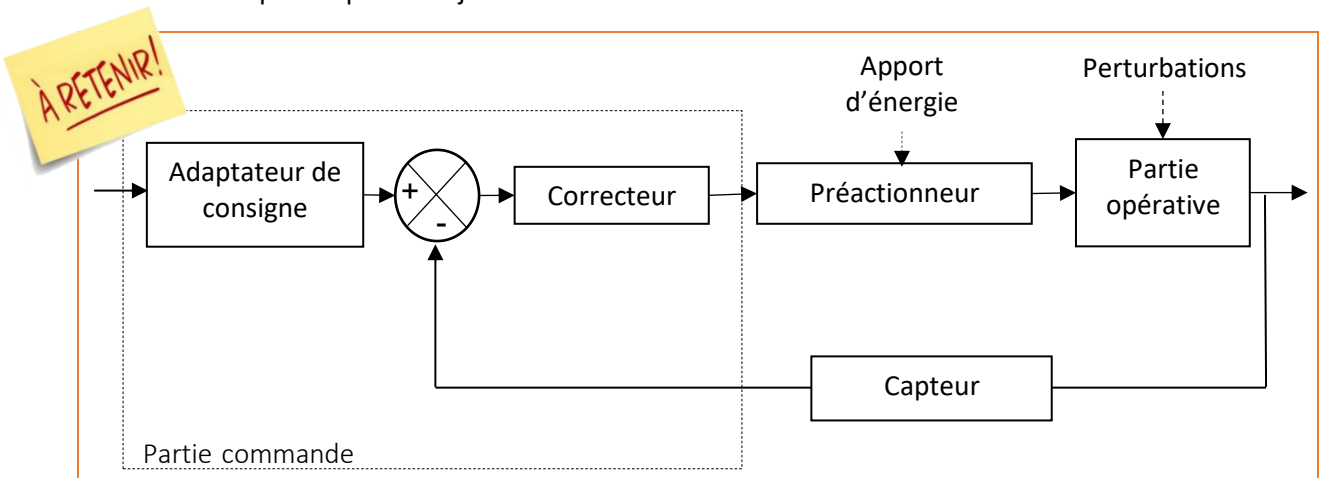
Définition : Dans un schéma bloc à boucle fermée, on appellera **chaîne directe** la succession de blocs entre l'entrée et la sortie et **chaine de retour ou d'observation** la succession de bloc allant du point de prélèvement jusqu'au comparateur.

La présence d'une boucle dans un schéma-bloc peut traduire :

- La présence d'un capteur qui renvoie une information sur la sortie pour adapter la commande. C'est ce qu'on appelle un **asservissement**.
- L'existence d'un phénomène physique qui implique que l'état de la sortie dépend également de l'évolution de celle-ci.

STRUCTURE TYPE D'UN ASSERVISSEMENT

Nous étudierons particulièrement les asservissements. Ceux-ci peuvent être modélisés par un schéma-bloc qui comporte toujours les éléments suivants :



CETTE STRUCTURE D'ASSERVISSEMENT EST A CONNAITRE

APPLICATION 5 : *Exemple appliqué à la régulation de niveau d'eau*

Description du comportement n°3 : *L'utilisateur commande le niveau d'eau avec un potentiomètre qu'il tourne d'un angle α. Plus la tension délivrée par le potentiomètre est élevée, plus le niveau d'eau est maintenu élevé.*

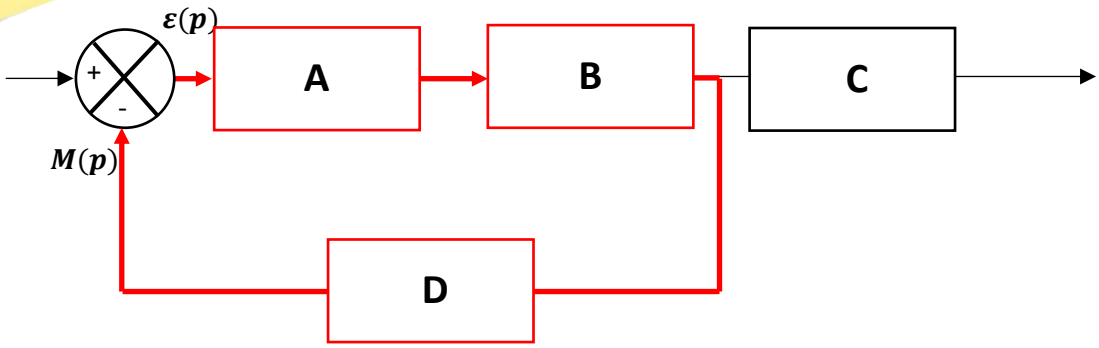
En vous inspirant du schéma-bloc précédent, établir le nouveau schéma-bloc permettant de décrire l'asservissement du niveau d'eau.

Remarque : Dans ce dernier schéma-bloc, **on met en œuvre un asservissement** car la consigne élaborée tient compte de l'état de la sortie (présence d'un capteur dans la chaîne de retour).

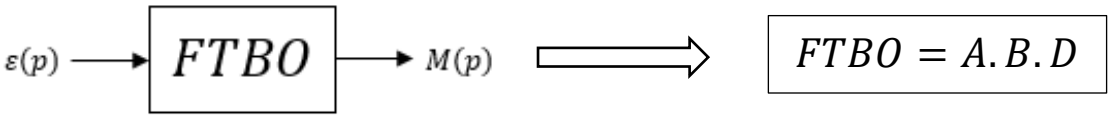
LA BOUCLE OUVERTE



Définition : On appelle **<u>boucle ouverte</u>** la succession de blocs allant de la sortie du premier comparateur du schéma bloc jusqu'à l'extrémité de la plus grande boucle de retour.

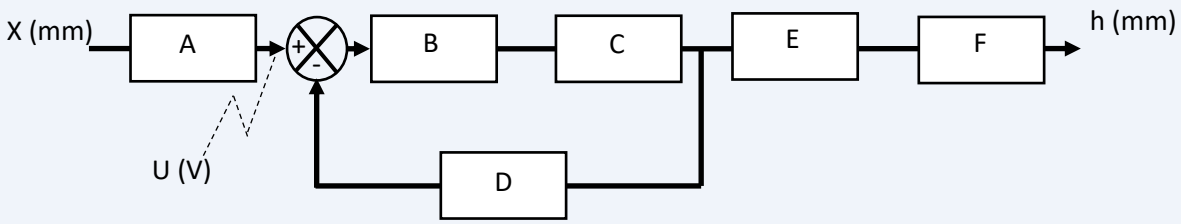


Nous appellerons donc la **Fonction de Transfert en Boucle Ouverte (FTBO)**, la fonction de transfert liant l'écart $\varepsilon(p)$ à la mesure $M(p)$.



Remarque importante : L'entrée et la sortie d'une boucle ouverte représentent obligatoirement la même nature de grandeur physique.

TEST 2 : Considérons le schéma bloc ci-dessous :



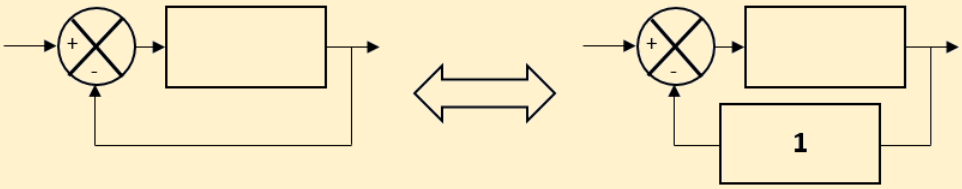
Compte tenu des unités en entrée et en sortie de ce schéma, donner l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) de ce schéma-bloc.

Réponse : ……

IV – Algèbre de blocs

Tout comme les équations, les schéma-blocs peuvent se manipuler pour en simplifier l'expression. En deuxième année, nous aurons besoin notamment d'exprimer le *schéma-bloc à retour unitaire* dans le cadre de l'étude des performances des systèmes asservis.

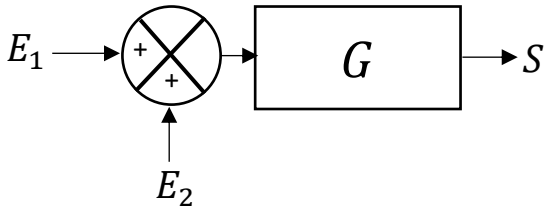
Définition : Un **schéma-bloc à retour unitaire** est un schéma-bloc dont la chaîne de retour ne comporte qu'un gain égal à un (c'est-à-dire, aucune fonction de transfert).



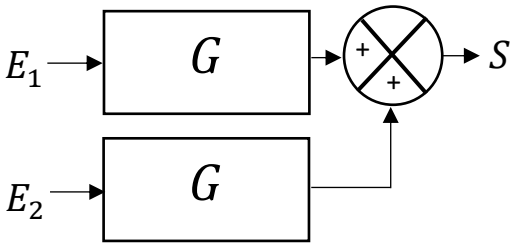
Tous les systèmes bouclés peuvent se ramener à une boucle fermée à retour unitaire. Il suffit de manipuler le schéma pour lui donner l'allure recherchée grâce aux manipulations suivantes :

APPLICATION 6 : Déterminez le contenu des blocs dans les schémas blocs de droite pour qu'ils soient équivalents aux schémas blocs de gauche. Pour vous aider, vous pouvez écrire les équations décrites par ces schémas-blocs.

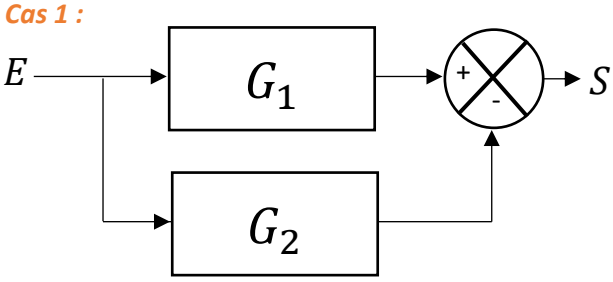
Exemple :



$$S = G.(E_1 + E_2) = G.E_1 + G.E_2$$

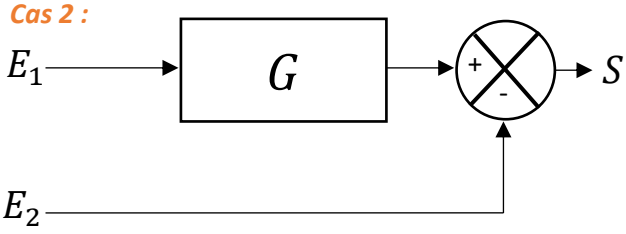


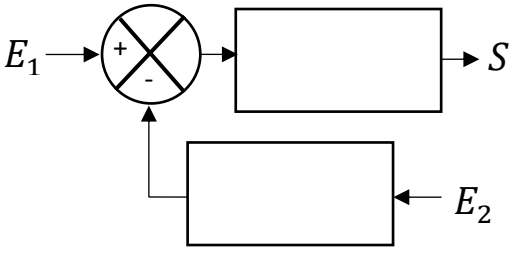
Cas 1 :



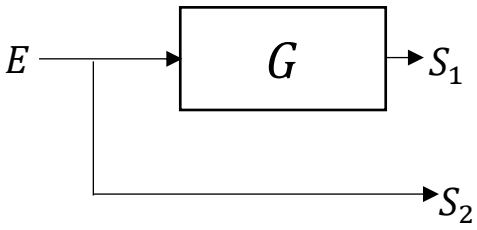


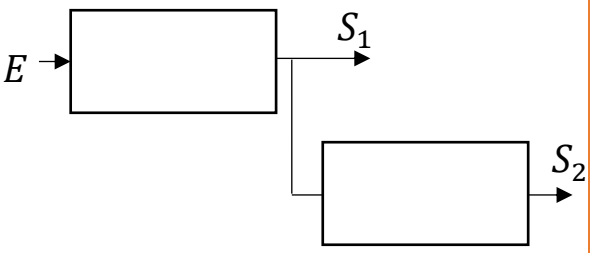
Cas 2 :



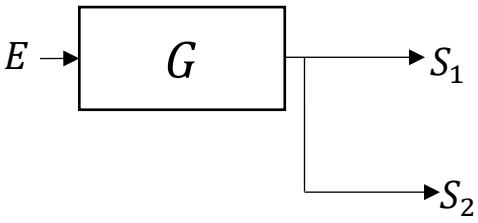


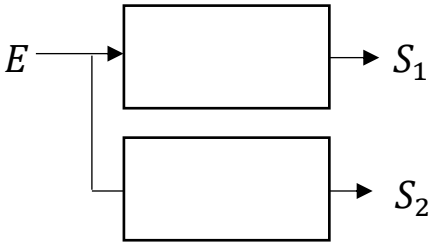
Cas n°3 :



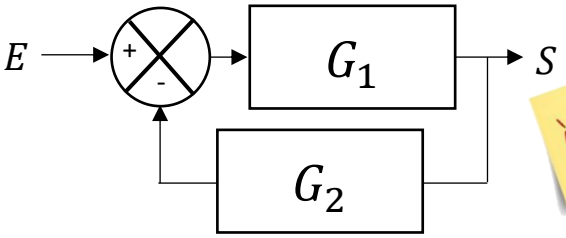


Cas n° 4 :





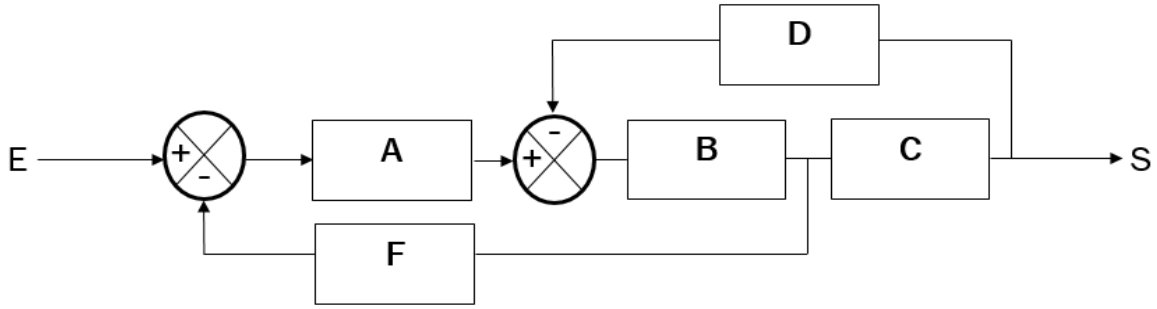
Cas n° 5 :







V – Simplifier ce schéma bloc



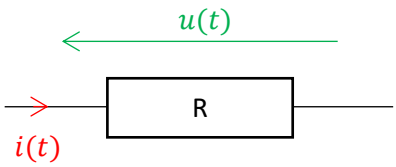
Partie 2 – Les équations différentielles

Définition : Les **<u>équations différentielles</u>** sont des équations dont les inconnues sont des fonction. Dans le cadre de la modélisation du comportement des systèmes, ces fonctions seront des fonctions du temps.

Remarque : Les relations en double-encadré dans ce cours seront à connaitre par cœur.

I – Les équations du domaine électrique

LA RESISTANCE



$$u(t) = R.i(t)$$

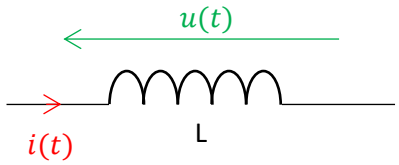
$u(t)$: Tensions aux bornes de la résistance (en V)

$i(t)$: Courant traversant la résistance (en A)

R : Résistance (en Ω)

L'INDUCTANCE

L'inductance est un composant électronique réalisé à partir d'une bobine. Placée dans un circuit électronique, **ce composant tend à s'opposer aux variations du courant $i(t)$.**



$$u(t) = L.\frac{d}{dt}i(t)$$

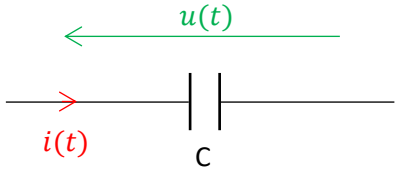
$u(t)$: Tensions aux bornes de l'inductance (en V)

$i(t)$: Courant traversant l'inductance (en A)

L : Inductance (en H - *Henry*)

LE CONDENSATEUR (LA CAPACITE)

Le condensateur est un composant électronique constitue de deux armatures métalliques séparées par un isolant. Placé au sein d'un circuit, celui-ci va accumuler des charges électriques sur l'une de ses armatures et se comporter comme une batterie. **Il est utilisé pour limiter les variations de tension aux bornes d'un circuit**.



$$i(t) = C.\frac{d}{dt}u(t)$$

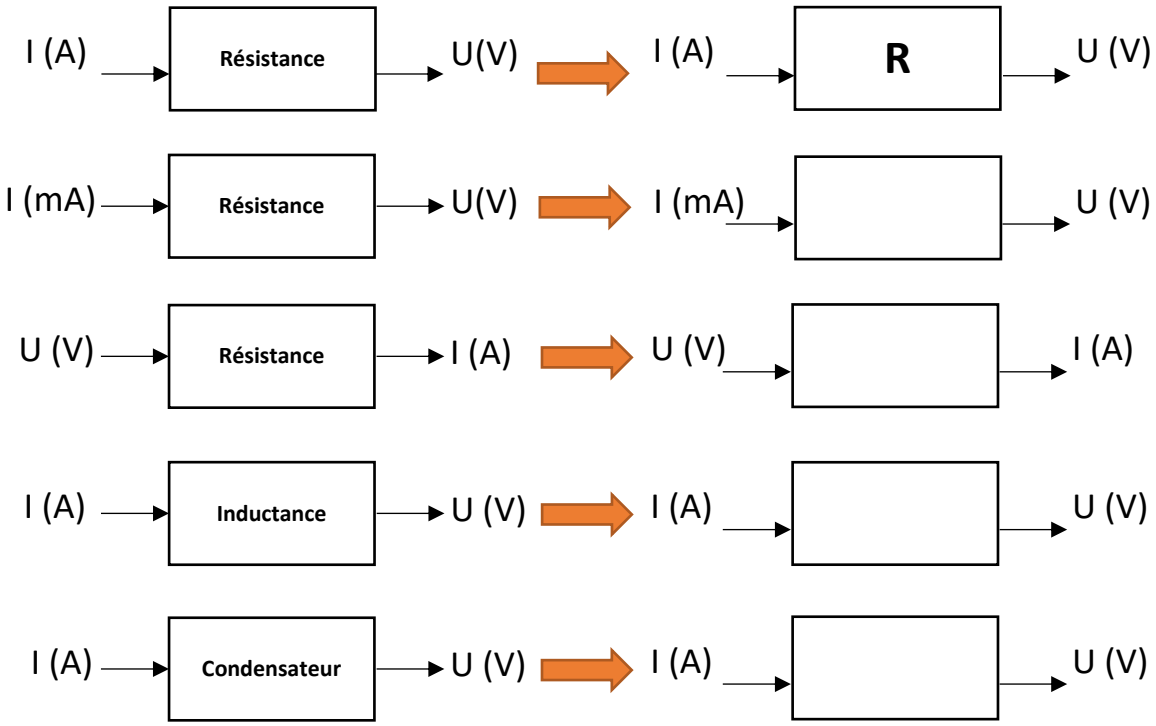
$u(t)$: Tensions aux bornes du condensateur (en V)

$i(t)$: Courant traversant le condensateur (en A)

C : Capacité (en F - *Farad*)

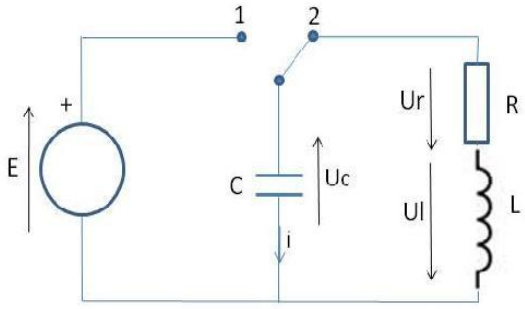
APPLICATION 1 :

A partir des équations différentielles présentées, établir les blocs traduisant les relations d'entrées-sorties ci-dessous :



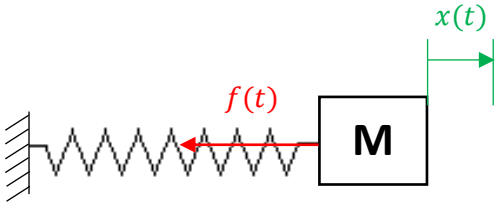
APPLICATION 2 : Le circuit RLC

Etablir l'équation différentielle permettant de déterminer l'évolution du courant i(t) dans le circuit quand l'interrupteur est sur la position 2.



II – Equations du domaine mécanique

LE RESSORT DE TRACTION



$$f(t) = k.x(t)$$

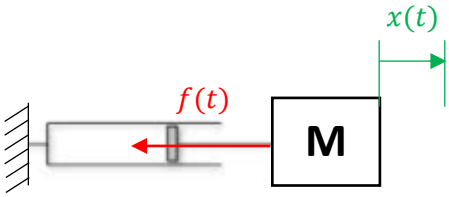
$f(t)$: Effort de traction exercé par le ressort sur la masse M (en N)

$x(t)$: Déplacement de la masse (en m)

k : Raideur du ressort (en N/m)

LE FROTTEMENT VISQUEUX EN TRANSLATION

La présence d'un frottement visqueux engendre une force qui s'oppose au déplacement du solide proportionnelle à la vitesse de celui-ci.



$$f(t) = fv.\frac{d}{dt}x(t)$$

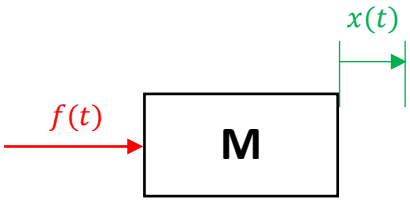
$f(t)$: Force s'opposant au déplacement de la masse M (en N)

$\frac{d}{dt}x(t)$: Vitesse de déplacement de la masse (en m/s)

fv : Frottement visqueux du ressort (en N.s/m)

L'INERTIE D'UN SOLIDE EN TRANSLATION

L'inertie traduit la difficulté à faire varier la vitesse d'un solide de masse M.



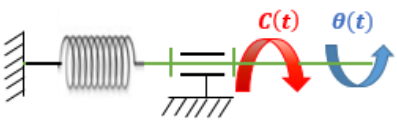
$$f(t) = M.\frac{d^2}{dt^2}x(t)$$

$f(t)$: Force à l'origine de la variation de vitesse du solide (en N)

$\frac{d^2}{dt^2}x(t)$: Accélération de la masse (en m/s²)

M : Masse du solide en translation (en kg)

LE RESSORT DE TORSION



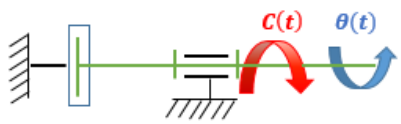
$$c(t) = k_\theta.\theta(t)$$

$c(t)$: Moment exercé sur l'arbre par le ressort de torsion (en N.m)

$\theta(t)$: Angle de torsion (en rad)

k_θ : Raideur du ressort de torsion (en N.m)

FROTTEMENT VISQUEUX ANGULAIRE



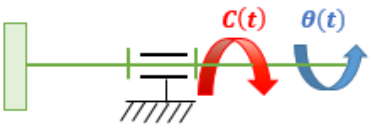
$$c(t) = fv_\theta . \frac{d}{dt}\theta(t)$$

$c(t)$: Moment s'opposant à la rotation de l'arbre (en N.m)

$\frac{d}{dt}\theta(t)$: Vitesse angulaire de l'arbre (en rad/s)

fv_θ : Coefficient de frottement visqueux angulaire (en N.m.s)

L'INERTIE PAR RAPPORT A UN AXE



$$c(t) = Jeq . \frac{d^2}{dt^2}\theta(t)$$

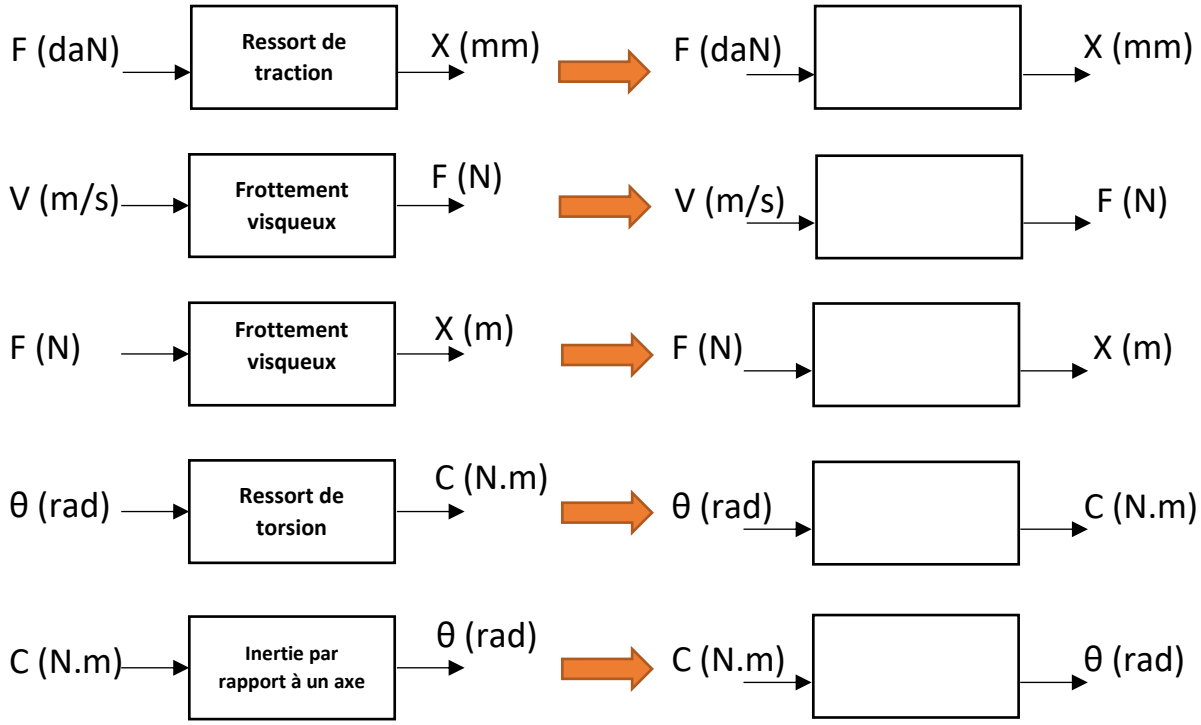
$c(t)$: Somme des moments s'appliquant sur un arbre à l'origine de la variation de vitesse de celui-ci (en N.m)

$\frac{d^2}{dt^2}\theta(t)$: Accélération angulaire de l'arbre (en rad/s²)

Jeq : Moment d'inertie équivalent de l'arbre (en kg.m²)

APPLICATION 3 :

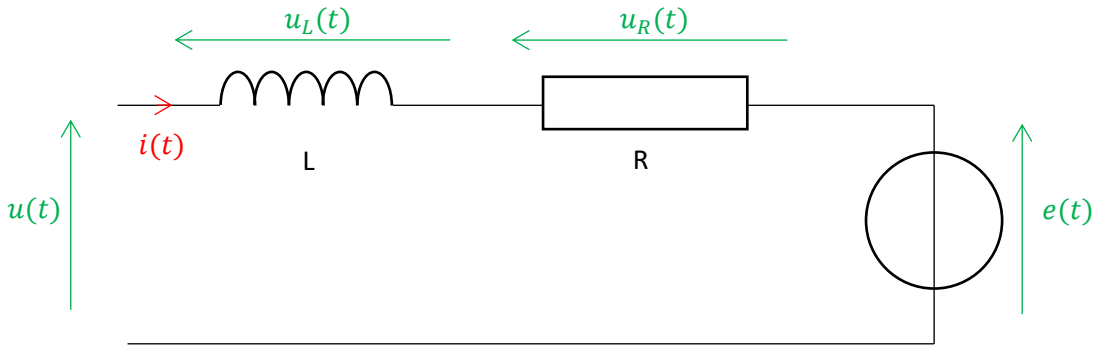
A partir des équations différentielles présentées, établir les blocs traduisant les relations d'entrées-sorties ci-dessous :



III – Le moteur à courant continu

MODELE ELECTRIQUE DU MOTEUR A COURANT CONTINU

Le modèle électrique d'un moteur à courant continu peut être décrit par le schéma électrique suivant :



Avec :

$i(t)$: courant consommé par le moteur (en A)
$u(t)$: Tension d'alimentation du moteur (en V)
R : Résistance de l'induit (en Ω)
L : Inductance du moteur (en H)
$e(t)$: Force contre-électromotrice (en V)

APPLICATION 4 :

Appliquer la loi des mailles pour établir une relation entre $u(t)$, $u_L(t)$, $u_R(t)$ et $e(t)$.

A l'aide des relations introduites dans le domaine électrique, exprimer cette relation en fonction de L, R et $i(t)$.

Cette équation est l'équation électrique :

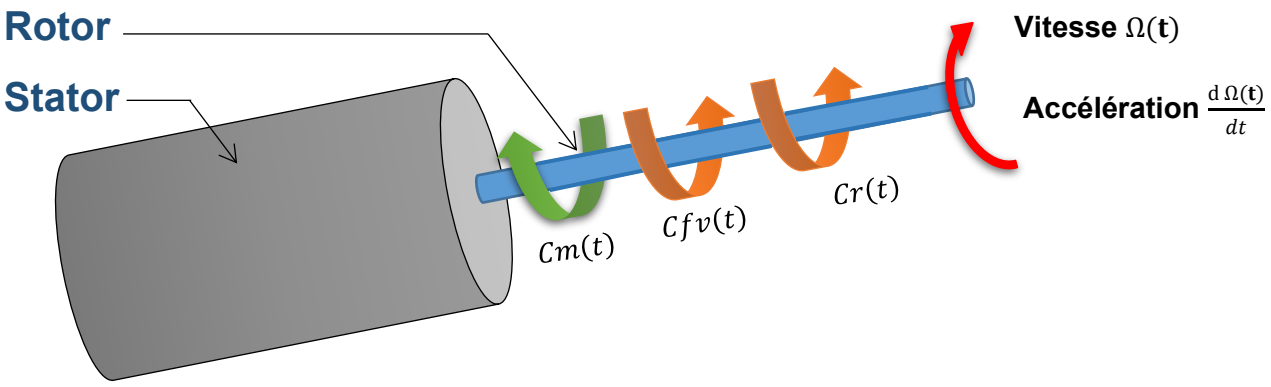
$$u(t) - e(t) = L.\frac{d}{dt}i(t) + R.i(t)$$



MODELE MECANIQUE DU MOTEUR A COURANT CONTINU

> ***Définitions :*** La partie immobile d'un moteur est appelée le **stator** et la partie mobile est appelée le **rotor**.

Le modèle mécanique du moteur à courant continu peut être représenté par le schéma suivant faisant apparaitre l'ensemble des actions mécaniques s'exerçant sur le rotor de moment d'inertie Jeq :



Ce bilan d'actions mécaniques fait apparaitre 3 actions mécaniques extérieures :

- Un couple moteur $Cm(t)$ exercé par le stator sur le rotor (c'est le couple qui entraine l'arbre moteur en rotation)
- Un couple résistant $Cr(t)$ qui est lié à la charge entrainée par le moteur
- Un couple de frottement visqueux $Cfv(t)$ lié aux frottements entre le rotor et le stator.

APPLICATION 5 : En vous appuyant sur les équations différentielles introduites dans le domaine mécanique, écrire une relation liant $Cm(t)$, $Cr(t)$, $Cfv(t)$ et $\Omega(t)$, puis, exprimer cette équation en fonction du frottement visqueux fv_θ :

EQUATIONS DE COUPLAGE ELECTROMECANIQUE

Au sein du moteur à courant continu, il existe deux relations liant les grandeurs électriques aux grandeurs mécaniques. Ces deux relations appelées équations de couplage électromécanique sont les suivantes :

$$e(t) = K_v . \Omega(t)$$

$$Cm(t) = K_c . i(t)$$

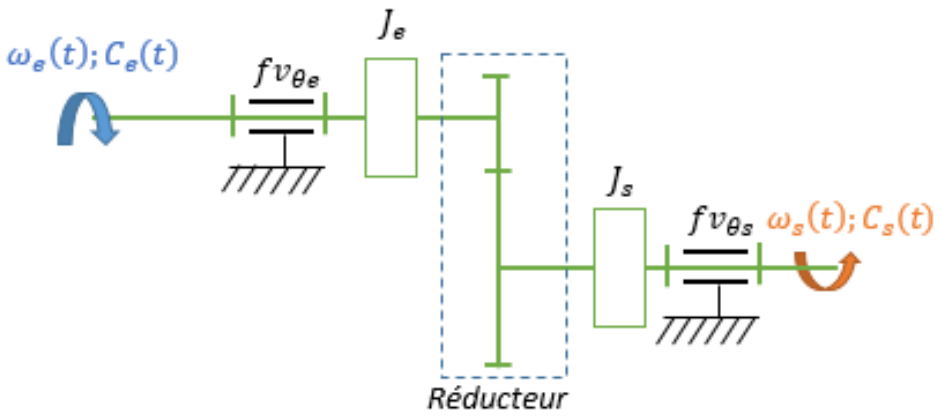


Avec K_v, la constante de vitesse (en V.s) et K_c, la constante de couple (en N.m/A).

> ***Remarque :*** Très souvent, on prendra $K_v = K_c$

IV – Les réducteurs mécaniques

Considérons le réducteur schématisé ci-dessous dont le rapport de **réduction** vaut k :



APPLICATION 6 : Considérons que le pignon à un nombre de dent Ze et la roue, un nombre de dents Zs.

Exprimer le rapport de transmission k en fonction de Ze et Zs :

Exprimer la vitesse de sortie $\omega_s(t)$ en fonction de la vitesse d'entrée $\omega_e(t)$ et des nombres de dents Ze et Zs.

En déduire l'expression du bloc décrivant la relation entre la vitesse de sortie $\omega_s(t)$ et la vitesse d'entrée $\omega_e(t)$.



V – Equations du domaine hydraulique

RELATION FORCE - PRESSION

$$f(t) = p(t).S$$



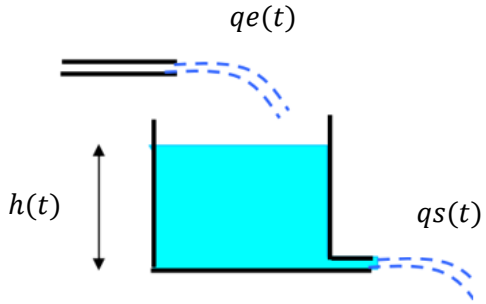
Avec $f(t)$: la force résultant d'un champ de pression (en N)

$p(t)$: La pression s'appliquant sur une surface S (en MPa)

S : La surface sur laquelle s'exerce la pression (en mm²)

RELATION DEBIT-NIVEAU

Considérons le réservoir ci-dessous :



La relation liant débit d'entrée $qe(t)$, débit de sortie $qs(t)$ et la hauteur $h(t)$ est la suivante :

$$qe(t) - qs(t) = S.\frac{d}{dt}h(t)$$

APPLICATION 7

Exprimer cette relation sous forme d'un schéma bloc tel qu'on souhaite exprimer la hauteur d'eau dans le réservoir en fonction des débits entrants et sortants.

VI – Conclusions

- Chaque équation différentielle fait le lien entre minimum **2 équations différentielles**
- Chaque équation différentielle fait apparaitre des **constantes** : Ce sont des **caractéristiques du systèmes**
- Chaque équation différentielle peut se traduire sous la forme d'un **bloc ou d'un schéma-bloc**

La prochaine partie développera la façon dont on traduit l'ensemble des équations en schéma-bloc.

Partie 3 – La modélisation des S.L.C.I.

I – Introduction

Cette troisième partie est la synthèse des deux précédentes. Nous y verrons la démarche pour traduire en schéma bloc les équations différentielles qui régissent le comportement des systèmes que nous souhaitons modéliser. Pour cela, nous introduirons un nouvel outil mathématique : **La transformée de Laplace**.

Dans la partie 1, nous avons vu que le comportement des systèmes pouvait être modélisé par des équations différentielles linéaires à coefficients constants se présentant sous la forme suivante :

$$a_0.\boldsymbol{e(t)} + a_1.\frac{d(\boldsymbol{e(t)})}{dt} + a_2.\frac{d^2(\boldsymbol{e(t)})}{dt^2} + \cdots + a_n.\frac{d^n(\boldsymbol{e(t)})}{dt^n} = b_0.\boldsymbol{s(t)} + b_1.\frac{d(\boldsymbol{s(t)})}{dt} + b_2.\frac{d^2(\boldsymbol{s(t)})}{dt^2} + \cdots + b_m.\frac{d^m(\boldsymbol{s(t)})}{dt^m}$$

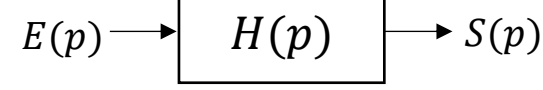
Avec :

- $e(t)$ est la fonction d'entrée du système décrivant la sollicitation. Elle est supposée connue.
- $s(t)$ est la fonction de sortie du système décrivant la réponse de celui-ci. C'est cette fonction que l'on cherche à déterminer.

La transformée de Laplace permet de transformer cette équation différentielle liant la fonction e(t) à la fonction s(t) en une fonction de transfert liant la fonction E(p) à la fonction S(p).

Modèle de comportement avant transformation
EQUATION DIFFERENTIELLE

$$a_0.\boldsymbol{e(t)} + a_1.\frac{d(\boldsymbol{e(t)})}{dt} + a_2.\frac{d^2(\boldsymbol{e(t)})}{dt^2} + \cdots = b_0.\boldsymbol{s(t)} + b_1.\frac{d(\boldsymbol{s(t)})}{dt} + b_2.\frac{d^2(\boldsymbol{s(t)})}{dt^2} + \cdots$$



L'intérêt de cette transformation est de nous permettre :

- De déterminer de façon simple la réponse d'un système à une sollicitation
- De dégager facilement à partir de la fonction de transfert des caractéristiques qui permettent de qualifier les performances d'un système.

La fonction de transfert $H(p)$ contient toutes les constantes issues de l'équation différentielles qui sont les caractéristiques du système.

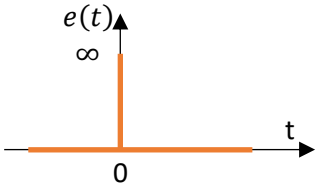
II – Les signaux canoniques d'entrée

La réponse d'un système s(t) est fonction de la sollicitation d'entrée e(t) auquel il est soumis. On distinguera 4 signaux d'entrée principaux :

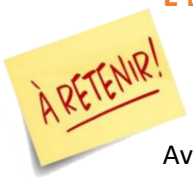
L'IMPULSION DE DIRAC

L'impulsion de Dirac est la fonction δ telle que $\delta(t)$=0 $\forall t$ sauf pour t=0, avec :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t).dt = 1$$



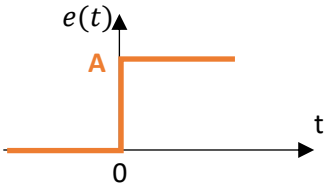
L'ECHELON



$$e(t) = A.u(t)$$

Avec :

- A, l'amplitude de l'échelon
- $u(t)$, la fonction de Heaviside définie telle que :
  - $u(t) = 0$ si $t < 0$
  - $u(t) = 1$ si $t \geq 0$



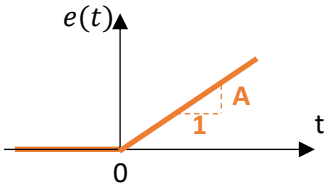
LA RAMPE



$$e(t) = A.t.u(t)$$

Avec :

- A, le coefficient directeur de la rampe
- $u(t)$, la fonction de Heaviside définie telle que :
  - $u(t) = 0$ si $t < 0$
  - $u(t) = 1$ si $t \geq 0$



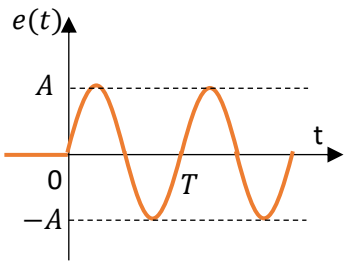
LA SINUSOÏDE



$$e(t) = A.\sin(\omega.t).u(t)$$

Avec :

- A, l'amplitude de la sinusoïde
- ω, la pulsation (en rad/s)
- $u(t)$, la fonction de Heaviside définie telle que :
  - $u(t) = 0$ si $t < 0$
  - $u(t) = 1$ si $t \geq 0$



Par ailleurs, on rappelle que l'on peut définir la fréquence f (en Hz) et la période T (en s) tels que :

$$f = \frac{\omega}{2.\pi} \quad et \quad T = \frac{2.\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

LES SIGNAUX RETARDES

Chacun de ces 4 signaux peut être retardé. L'expression est alors modifiée de la manière suivante :

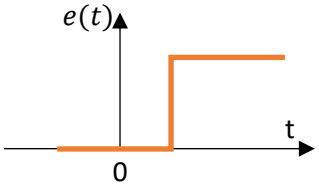
Exemple : l'échelon retardé :



$$e(t) = A.u(t-\tau)$$

Avec :

$$\begin{cases} u(t-\tau) = 0 \; pour \; t < \tau \\ u(t-\tau) = 1 \; pour \; t \geq \tau \end{cases}$$

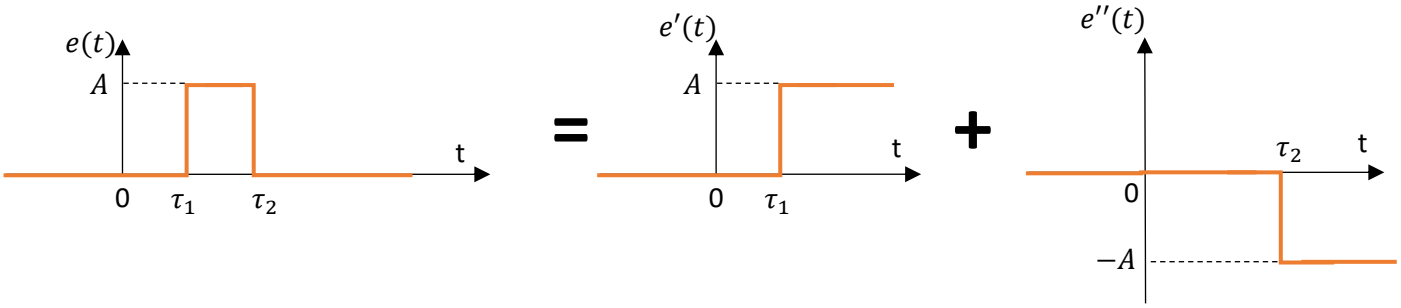


LA CONSTRUCTION DE SIGNAUX

On peut construire des signaux plus élaborés en superposant plusieurs signaux élémentaires :

Exemple :

$$e(t) = e'(t) + e''(t)$$



APPLICATION 1 :

Déterminer l'expression de e(t)

$$e(t) =$$

III – La transformée de Laplace

DEFINITION

La transformée de Laplace est un outil permettant :

- De résoudre les équations différentielles traduisant le comportement du système vis-à-vis d'une sollicitation d'entrée.
- De déterminer les fonctions de transfert des systèmes permettant d'établir les caractéristiques de ces derniers sans avoir à résoudre les équations différentielles.

Dans le cadre de nos activités, nous utiliserons la transformée de Laplace monolatérale dont la définition est la suivante :

Définition : Si elle existe, la **transformée de Laplace monolatérale** d'une fonction $f(t)$ est la fonction $F(p)$ ou p est un complexe tel que *p=σ+j.ω*. Cette fonction $F(p)$ est définie par :

$$F(p) = \mathcal{L}(f(t)) = \int_0^{+\infty} e^{-p.t} . f(t) . dt$$

Avec $p = (\sigma + j.\omega)$, variable complexe de Laplace.

Remarques :

- La lettre p est parfois remplacée par s (Ex : Dans Scilab)

- On utilise des lettres minuscules pour l'expression d'une fonction dans le domaine temporel (ex : e(t)) et des lettres majuscules pour l'expression d'une fonction dans le domaine de Laplace (ex : E(p)).

APPLICATION 2 : Effectuer la transformée de Laplace d'un échelon unitaire :

Remarque importante : Il ne vous sera pas demandé d'utiliser cette relation à chaque fois que vous souhaiterez effectuer une transformée de Laplace. Vous devrez apprendre par cœur les transformée usuelles présentées dans le tableau en annexe de ce cours. Les transformées les moins usitées dont vous pourriez avoir besoin vous seront données le cas échéant.

TRANSFORMEE DE LAPLACE D'UNE DERIVEE

Définition : On dit d'une fonction du temps qu'elle vérifie les **conditions de Heaviside** si elle vérifie :

$$f(0^+) = 0\,, \qquad f'(0^+) = 0\,, \qquad f''(0^+) = 0\,\ldots.$$

Autrement dit, si les conditions initiales sont nulles.

Soit un signal $e(t)$. On note respectivement sa dérivée et sa dérivée seconde par rapport au temps $e'(t)$ et $e''^{(t)}$.

La transformée de Laplace de $e'(t)$ est :



$$\mathcal{L}\left(\frac{d}{dt}e(t)\right) = p.E(p) - e(0^+)$$

!!! Fonction du temps !!!

La transformée de Laplace de $e''(t)$ est :

$$\mathcal{L}\left(\frac{d^2}{dt^2}e(t)\right) = p^2.E(p) - p.e(0^+) - e'(0^+)$$

Si les conditions de Heaviside sont vérifiées, alors :

$$\mathcal{L}\left(\frac{d}{dt}e(t)\right) = p.E(p) \text{ et } \mathcal{L}\left(\frac{d^2}{dt^2}e(t)\right) = p^2.E(p)$$

TRANSFORMEE DE LAPLACE D'UNE INTEGRALE

Soit deux signaux $e(t)$ et $f(t)$ tels que :

$$f(t) = \int_0^t e(\tau).d\tau$$

La transformée de Laplace de $f(t)$ est :



!!! Fonction du temps !!!

$$\mathcal{L}(f(t)) = \mathcal{L}\left(\int_0^t e(\tau).d\tau\right) = \frac{E(p)}{p} - \frac{f(0^+)}{p}$$

On remarque que si les conditions de Heaviside sont vérifiées, alors :

$$\mathcal{L}(f(t)) = \mathcal{L}\left(\int_0^t e(\tau).d\tau\right) = \frac{E(p)}{p}$$

APPLICATION 3 : Considérons l'équation différentielle suivante :

$$s(t) + 3.\frac{d}{dt}s(t) = e(t)$$

Ecrire la transformée de Laplace de cette équation différentielle. Les conditions de Heaviside sont supposées vérifiées :

THEOREME DE LA VALEUR INITIALE



$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{p\to +\infty} p.F(p)$$

THEOREME DE LA VALEUR FINALE



$$\lim_{t\to +\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} p.F(p)$$

THEOREME DU RETARD



$$\mathcal{L}\big(e(t-\tau)\big) = e^{-p.\tau}.E(p)$$

PROPRIETE DE LINEARITE OU DE SUPERPOSITION

Soit deux fonctions $e(t)$ et $f(t)$ telles que :

$$\mathcal{L}\big(e(t)\big) = E(p) \quad et \quad \mathcal{L}\big(f(t)\big) = F(p)$$

Si a et b sont des constantes, alors on peut écrire :

$$\mathcal{L}[a.e(t) + b.f(t)] = a.E(p) + b.F(p)$$

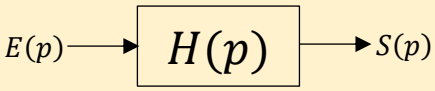
APPLICATION 4 : Considérons la fonction F(p) suivante :

$$F(p) = \frac{2+p}{(1+3p)(1+10p)}$$

A l'aide des théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale, calculer $f(0^+), f(\infty)$ *et* $f'(0^+)$

IV – Les systèmes linéaires fondamentaux

Rappel : On appelle fonction de transfert, la relation entre l'entrée et la sortie d'un système tel que :



$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

L'INTEGRATEUR

On appelle **système intégrateur** d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$, un système dont le comportement est régi par une équation différentielle du type :

$$\frac{d}{dt}s(t) = e(t)$$

Si on effectue la transformée de Laplace de cette équation différentielle et que les conditions de Heaviside sont vérifiées, on peut écrire :

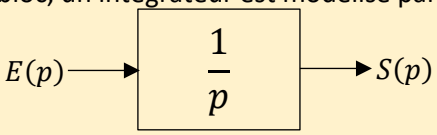
$$p.S(p) = E(p)$$

Donc :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p}$$



Dans un schéma bloc, un intégrateur est modélisé par le bloc suivant :



LE DERIVATEUR

On appelle **système dérivateur** d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$, un système dont le comportement est régi par une équation différentielle du type :

$$s(t) = \frac{d}{dt}e(t)$$

Si on effectue la transformée de Laplace de cette équation différentielle et que les conditions de Heaviside sont vérifiées, on peut écrire :

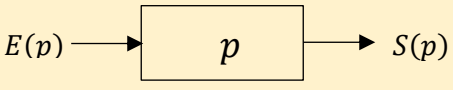
$$S(p) = p.E(p)$$

Donc :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = p$$



Dans un schéma bloc, un dérivateur est modélisé par le bloc suivant :



LES SYSTEMES DU PREMIER ORDRE

Définition : On appelle **système du premier ordre** d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$, un système dont le comportement est régi par une équation différentielle du type :

$$\tau.\frac{d}{dt}\,s(t) + s(t) = K.e(t)$$

Avec $\tau > 0$ *et* $K > 0$.

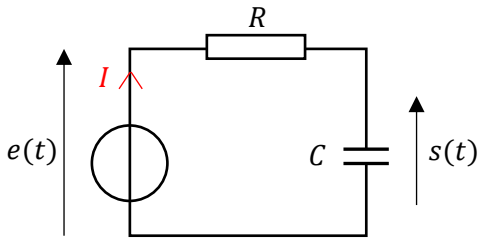
Si on effectue la transformée de Laplace de cette équation différentielle, on en déduit l'expression de la fonction de transfert $H(p)$ suivante :



$$E(p) \longrightarrow \boxed{\frac{K}{1+\tau.p}} \longrightarrow S(p)$$

Ou K est appelé **GAIN (unité dépendant du contexte)** et τ est appelé **CONSTANTE DE TEMPS (en s)**

APPLICATION 5 : Le circuit RC



Considérons le circuit R.C ci-contre. On cherche à établir la relation entre la tension d'entrée $e(t)$ et la tension $s(t)$ aux bornes du condensateur.

LES SYSTEMES DU SECOND ORDRE

Définition : On appelle **système du second ordre** d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$, un système dont le comportement est régi par une équation différentielle du type :

$$K_1.\frac{d^2}{dt^2}\,s(t) + K_2.\frac{d}{dt}\,s(t) + K_3.s(t) = A.e(t)$$

Si on effectue la transformée de Laplace de cette équation différentielle, on en déduit l'expression de la fonction de transfert $H(p)$ suivante :

$$E(p) \longrightarrow \boxed{\frac{A}{K_1.p^2 + K_2.p + K_3}} \longrightarrow S(p)$$

Nous retiendrons toutefois la forme suivante appelée *forme canonique* :



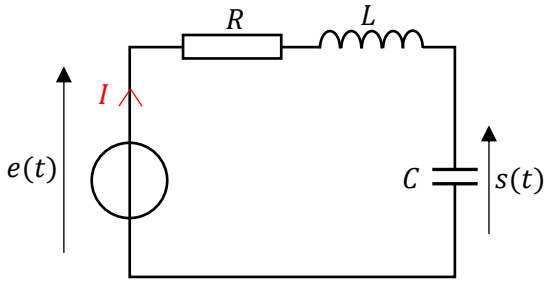
$$E(p) \longrightarrow \boxed{\frac{K}{\frac{1}{{\omega_0}^2}.p^2 + \frac{2.m}{\omega_0}.p + 1}} \longrightarrow S(p)$$

Avec :

K : Le gain (unité dépendant du contexte)
ω_0 : La pulsation propre (en rad/s)
m : Le coefficient d'amortissement (adimensionnel)

Définition : On définit la **forme canonique** d'une fonction de transfert en mettant en facteur le terme de plus bas degré au numérateur et au dénominateur (puissance de p la plus petite).

APPLICATION 6 : Le circuit RLC



Considérons le circuit R.L.C ci-contre. On cherche à établir la relation entre la tension d'entrée $e(t)$ et la tension $s(t)$ aux bornes du condensateur.

CARACTERISATION DE LA FONCTION DE TRANSFERT D'UN SYSTEME BOUCLE

D'une manière générale, une fonction de transfert présentée sous sa forme canonique possède l'allure suivante :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}} \times \frac{(1 + b_1.p + b_2.p^2 + \cdots + b_m.p^m)}{(1 + a_1.p + a_2.p^2 + \cdots + a_n.p^n)}$$

$N(p)$ et $D(p)$ sont respectivement le numérateur et le dénominateur de la fonction de transfert.

Définition : On appelle **pôles** d'une fonction de transfert les racines de $D(p) = 0$. Leur connaissance est nécessaire à la décomposition en éléments simples (voir annexe).

Définition : On appelle **zéros** d'une fonction de transfert les racines de $N(p) = 0$.

Définition : On appelle **ordre** d'un système bouclé, le degré du dénominateur $D(p)$ de sa fonction de transfert, soit : $\alpha + n$.

Définition : On appelle la **classe** du système, le nombre d'intégrateur dans la fonction de transfert en boucle ouverte du système. Il est caractérisé par le terme α.

Remarque importante : Pour un système bouclé, la classe doit être recherchée dans sa FTBO. Si le système comporte plusieurs boucles, il faut rechercher la FTBO de la plus grande boucle.

Partie 4 – Réponses temporelles des S.L.C.I.

Les différents systèmes présentés dans le cours précédent vont produire des réponses différentes selon la nature des sollicitations auxquels ils sont soumis. **Nous verrons dans cette partie qu'il est possible d'identifier la nature d'un système en observant la réponse de celui-ci face à une sollicitation donnée.**

Dans le cadre de ce cours, nous observerons la **réponse temporelle** du système.

> ***Définition :*** On appelle, **réponse temporelle** d'un système, l'évolution de la sortie de celui-ci en fonction du temps lorsqu'il est soumis à une entrée de type échelon, impulsion ou rampe.

D'autre part, un système asservi peut être qualifié selon **3 critères de performances**. Nous verrons également dans ce cours quels sont ces critères et quels sont les paramètres du système asservi qui influent sur ceux-ci. Nous apprécierons ces critères également en observant la réponse temporelle du système.

I – Les critères de performance des systèmes asservis

LA PRECISION



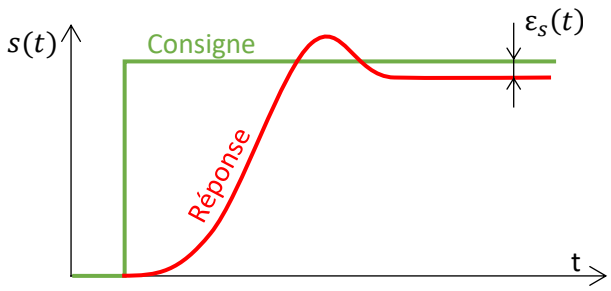
> ***Définition :*** On définit la **précision** d'un système comme étant sa capacité à atteindre la consigne souhaitée. Cette précision est quantifiable en régime permanent par *l'écart* entre l'entrée (la sollicitation) et la sortie (la réponse) du système :
>
> $$\varepsilon = \lim_{t \to \infty} \big(e(t) - s(t)\big)$$

> ***Remarque :*** La précision étant quantifiée par l'écart entre la consigne et la sortie, celle-ci ne peut avoir de sens que si celles-ci traduisent la même grandeur physique.

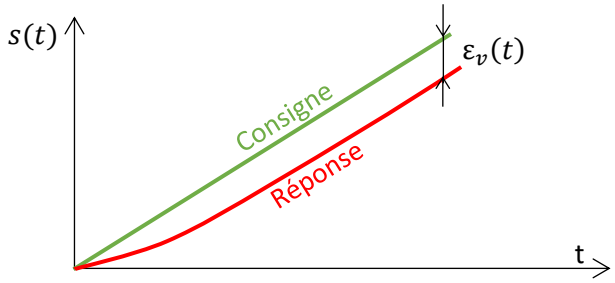
On distinguera deux types d'écart :



> ***Définition :*** **Ecart de position** ou **Erreur statique** est l'écart $\varepsilon_s(t)$ mesuré en régime permanent quand l'entrée $e(t)$ est un échelon.



Définition : **L'écart de vitesse** ou **écart poursuite** ou **de trainage** est l'écart $\varepsilon_v(t)$ mesuré en régime permanent quand l'entrée $e(t)$ est une rampe.

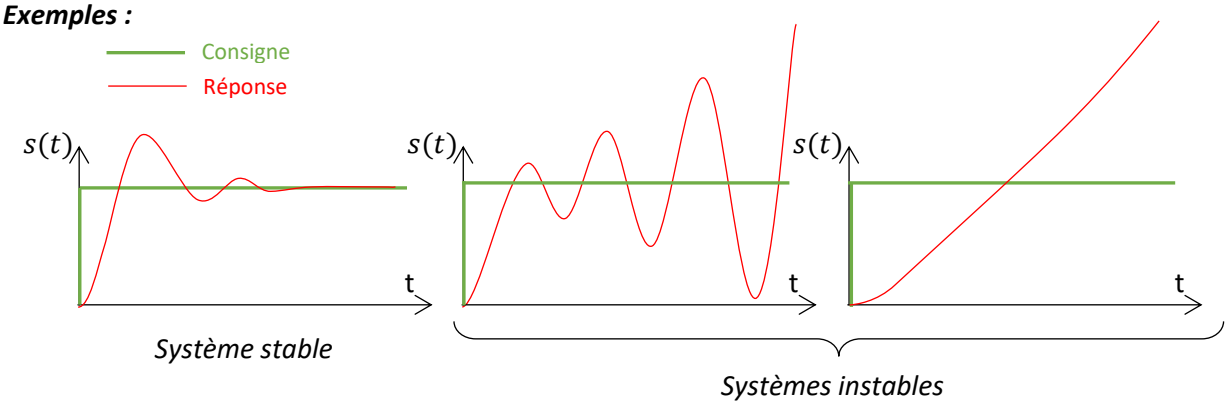


On montrerait que la précision d'un système dépend de la **classe** et du **gain** de la fonction de transfert.

LA STABILITE

Définition : On définit la **stabilité** d'un système comme étant sa capacité à tendre vers une position d'équilibre lorsque celui-ci s'en écarte.

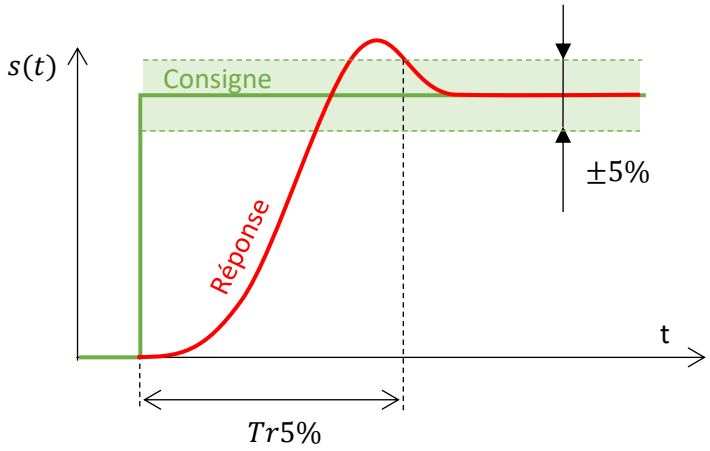
Exemples :



LA RAPIDITE



Définition : On définit la **rapidité** d'un système comme étant sa capacité à atteindre rapidement la consigne souhaitée. La rapidité se mesure dans le cas d'une réponse à un échelon. Elle est quantifiable par une durée T appelée *temps de réponse à 5%* caractérisant le temps mis par le système pour atteindre 95% de la valeur atteinte en régime permanent et rester dans une plage de ±5% autour de cette valeur.

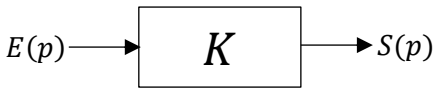


- Pour un système du premier ordre, la rapidité est liée à la constante de temps ($Tr5\% = 3.\tau$)
- Pour un système du second ordre, elle est liée au coefficient d'amortissement m et la pulsation propre ω_0.

II – Réponse d'un système proportionnel, dérivateur ou intégrateur

REPONSE D'UNE ACTION PROPORTIONNELLE

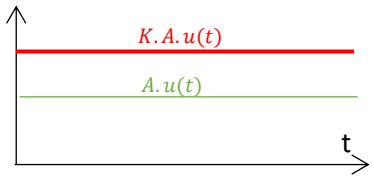
Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



Ou K est une constante.

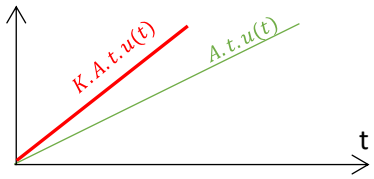
Les réponses respectives $s(t)$ de ce système pour une entrée de type échelon ou rampe sont les suivantes :

$$e(t) = A.u(t)$$
$$s(t) = K.A.u(t)$$



Réponse à un échelon

$$e(t) = A.t.u(t)$$
$$s(t) = K.A.t.u(t)$$

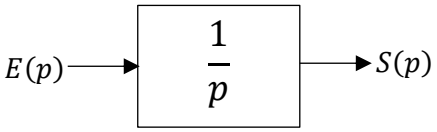


Réponse à une rampe

On remarque qu'un système a action proportionnelle présente une réponse ayant la même allure que la sollicitation.

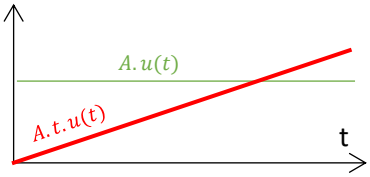
REPONSE D'UN INTEGRATEUR

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



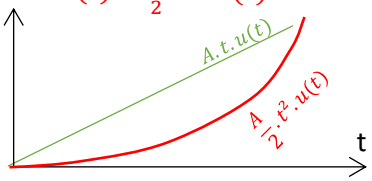
Les réponses respectives $s(t)$ de ce système pour une entrée de type échelon ou rampe sont les suivantes :

$$e(t) = A.u(t)$$
$$s(t) = A.t.u(t)$$



Réponse à un échelon

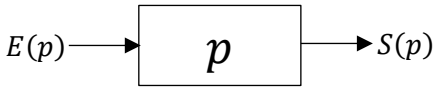
$$e(t) = A.t.u(t)$$
$$s(t) = \frac{A}{2}.t^2.u(t)$$



Réponse à une rampe

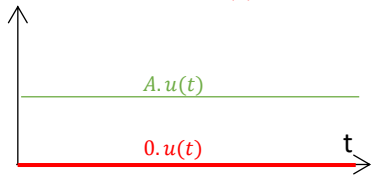
REPONSE D'UN DERIVATEUR

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



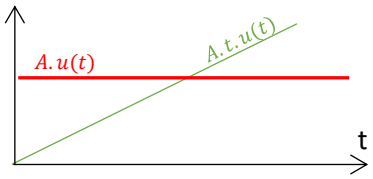
Les réponses respectives $s(t)$ de ce système pour une entrée de type échelon ou rampe sont les suivantes :

$e(t) = A.u(t)$
$s(t) = 0.u(t)$



Réponse à un échelon

$e(t) = A.t.u(t)$
$s(t) = A.u(t)$



Réponse à une rampe

TEST 1 : Indiquer la nature des blocs suivants :

Bloc modélisant un réducteur dont le rapport de transmission vaut k, dont la vitesse d'entrée est $\Omega e(p)$ et la vitesse de sortie est $\Omega s(p)$



Bloc :
- ❑ Proportionnel
- ❑ Intégrateur
- ❑ Dérivateur

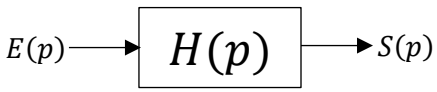
Bloc modélisant la relation mathématique liant la vitesse de déplacement d'un robot $V(p)$ et sa position $X(p)$



Bloc :
- ❑ Proportionnel
- ❑ Intégrateur
- ❑ Dérivateur

III – Réponse temporelle des systèmes du premier ordre

Considérons un système modélisé par le bloc est suivant :



$$Avec\ H(p) = \frac{K}{1+\tau.p}$$

LA REPONSE A UN ECHELON D'UN SYSTEME DU PREMIER ORDRE

Définitions : On appelle **réponse indicielle** d'un système, la réponse $s(t)$ d'un système soumis à une entrée $e(t)$ de type échelon unitaire : $e(t) = u(t)$.

On appelle **réponse à un échelon** d'un système, la réponse $s(t)$ d'un système soumis à une entrée $e(t)$ de type échelon non unitaire : $e(t) = A.u(t)$.

APPLICATION 1 : Nous cherchons à déterminer ici la réponse s(t) d'un système du premier ordre à un **échelon d'amplitude A.**

1- Exprimer $E(p)$

2- Exprimer la réponse $S(p)$

3- Mettre l'expression sous la forme $S(p) = \frac{a}{p} + \frac{b}{1+\tau.p}$ (identifier les coefficients a et b)

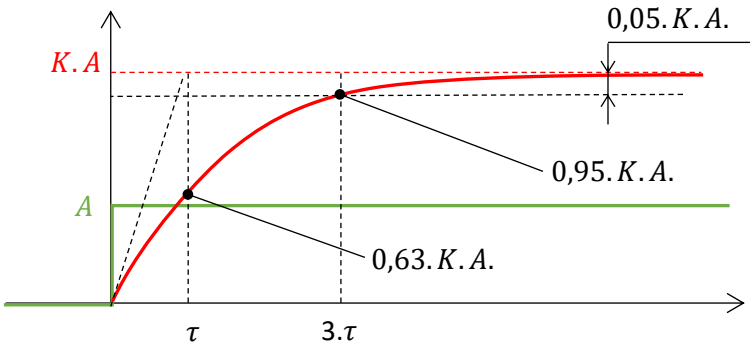
4- A l'aide du tableau des transformées en annexes, exprimer la transformée inverse $s(t)$ de $S(p)$.

La réponse à un échelon d'amplitude A d'un système du premier ordre a donc pour expression :

$$s(t) = K.A.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$$

La réponse à un échelon d'un système du premier ordre présente l'allure suivante :





Caractéristiques remarquables d'une réponse à un échelon d'un système du premier ordre :

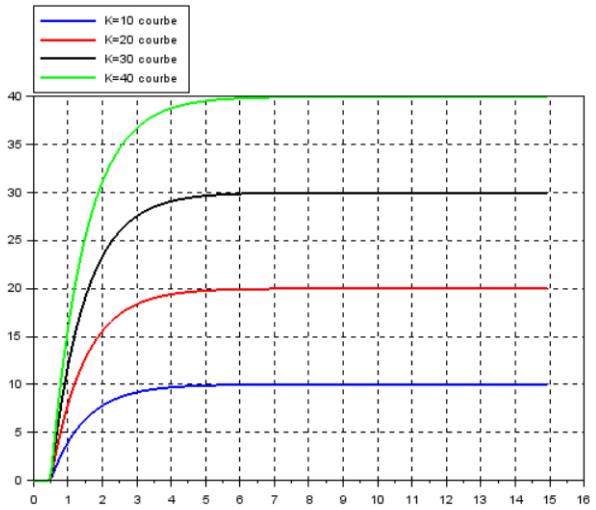
1 – Il existe une asymptote d'équation $Y_\infty(t) = K.A$ quand $t \longrightarrow \infty$.

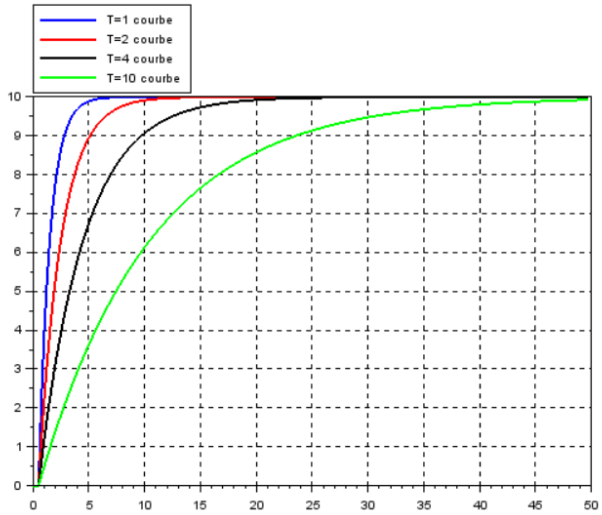
2 – La tangente à l'origine de la réponse s(t) coupe l'asymptote d'équation $Y_\infty(t) = K.A$ pour $t = \tau$.

3 – La constante de temps τ est le temps que met la sortie pour atteindre 63% de sa valeur finale.

4 – Le temps de réponse à 5% d'un système du premier ordre vaut $3.\tau$.

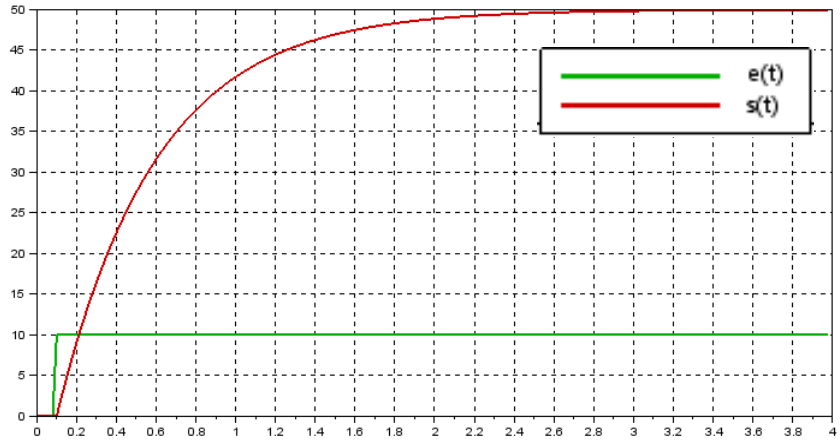
INFLUENCES DU GAIN ET DE LA CONSTANTE DE TEMPS SUR L'ALLURE DE LA REPONSE





- Plus le gain K est important, plus l'amplitude de la réponse est importante.
- Plus la constante de temps est importante, plus la réponse mettra du temps à atteindre sa valeur finale (moins bonne sera la rapidité du système)

APPLICATION 2 : Déterminer graphiquement la fonction de transfert du système dont la réponse à un échelon d'amplitude 10 est la suivante :



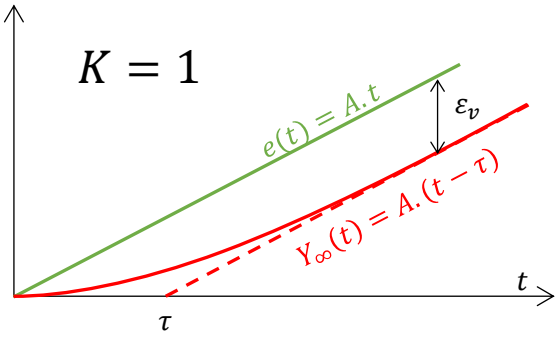
REPONSE A UNE RAMPE

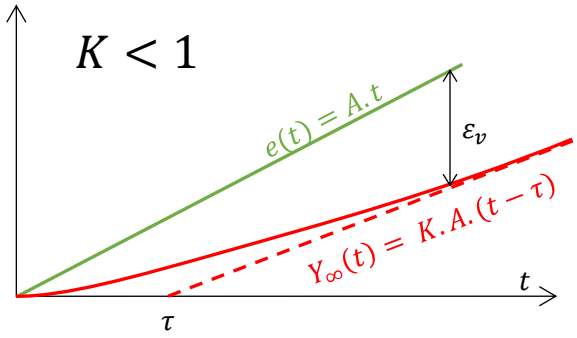
Nous cherchons à déterminer ici la réponse s(t) d'un système du premier ordre à une ***rampe de pente A*****.**

En suivant la même démarche que pour déterminer l'expression de la réponse à un échelon des systèmes du premier ordre, on montrerait que :

$$s(t) = K.A.\left(t - \tau + \tau.e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$$

La réponse temporelle d'un système du premier ordre à une rampe présente alors l'allure suivante :





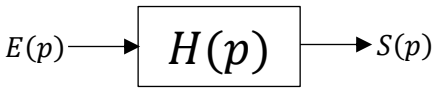
Caractéristiques remarquables d'une réponse à une rampe d'un système du premier ordre :

1 – Il existe une asymptote d'équation $Y_\infty(t) = K.A.(t-\tau)$ quand $t \longrightarrow \infty$.

2 – On constate que pour $K \neq 1$, l'écart ε_v mesuré entre la réponse et la sollicitation tend vers l'infini.

IV – Réponse temporelle des systèmes du second ordre

Considérons un système modélisé par le bloc est suivant :



$$Avec\ H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2.m}{\omega_0}.p + \frac{p^2}{{\omega_0}^2}}$$

Nous allons dans cette partie étudier la réponse temporelle de ce système du second ordre à un échelon d'amplitude A. **L'allure de cette réponse dépend des racines du dénominateur $\mathbf{D(p)}$** de cette fonction de transfert :

$$\mathrm{D(p)} = 1 + \frac{2.m}{\omega_0}.p + \frac{p^2}{{\omega_0}^2}$$

Le discriminant Δ de ce polynôme du second degré a pour expression :

$$\Delta = \frac{4.m^2}{{\omega_0}^2} - \frac{4}{\omega_0^2} = \frac{4}{\omega_0^2}.(m^2 - 1)$$

On distinguera alors 3 situations :

m	Δ	Pôles de la fonction de transfert	Régime
$m > 1$	$\Delta > 0$	Il existe 2 pôles réels tels que : $p_1 = \omega_0.\left(-m + \sqrt{m^2 - 1}\right)$ $p_2 = \omega_0.\left(-m - \sqrt{m^2 - 1}\right)$	Apériodique
$m = 1$	$\Delta = 0$	Il existe 1 pôle réel double tel que : $p = -\omega_0$	Apériodique critique
$m < 1$	$\Delta < 0$	Il existe 2 pôles complexes conjugués tels que : $p_1 = -m + j\sqrt{1 - m^2}$ $p_2 = -m - j\sqrt{1 - m^2}$	Pseudo périodique

REPONSE A UN ECHELON D'AMPLITUDE A EN REGIME APERIODIQUE (m>1)

On montrerait que la fonction de transfert H(p) peut s'exprimer en fonction des pôles p_1 et p_2 de la façon suivante :

$$\mathrm{H}(p) = \frac{K}{1 + \frac{2.m}{\omega_0}.p + \frac{p^2}{{\omega_0}^2}} = \frac{K.{\omega_0}^2}{{\omega_0}^2 + 2.m.\omega_0.p + p^2} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{H}(p) = \frac{K.(p_1.p_2)}{(p - p_1).(p - p_2)}$$

Par ailleurs, on peut poser :

$$p_1 = -\frac{1}{\tau_1}\ et\ p_2 = -\frac{1}{\tau_2}$$

La fonction de transfert prend alors la forme suivante :

$$H(p) = \frac{K}{(\tau_1.p + 1).(\tau_2.p + 1)}$$

Remarque : On retiendra que dans le cas ou $m > 1$, la fonction de transfert du deuxième ordre est équivalente au produit de deux premier ordre.

On démontrerait alors que la réponse à un échelon d'amplitude A d'un système du premier ordre quand m>1 a pour expression :

$$s(t) = K.A.\left(1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2}\left(\tau_2.e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1.e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right)\right).u(t)$$

REPONSE A UN ECHELON D'AMPLITUDE A EN REGIME APERIODIQUE CRITIQUE (m=1)

On montrerait que la fonction de transfert H(p) peut s'exprimer en fonction du pôle double p de la façon suivante :

$$\mathrm{H}(p) = \frac{K}{1 + \frac{2.m}{\omega_0}.p + \frac{p^2}{{\omega_0}^2}} = \frac{K.{\omega_0}^2}{{\omega_0}^2 + 2.\omega_0.p + p^2} = \frac{K.{\omega_0}^2}{(p + \omega_0)^2}$$

On peut alors poser :

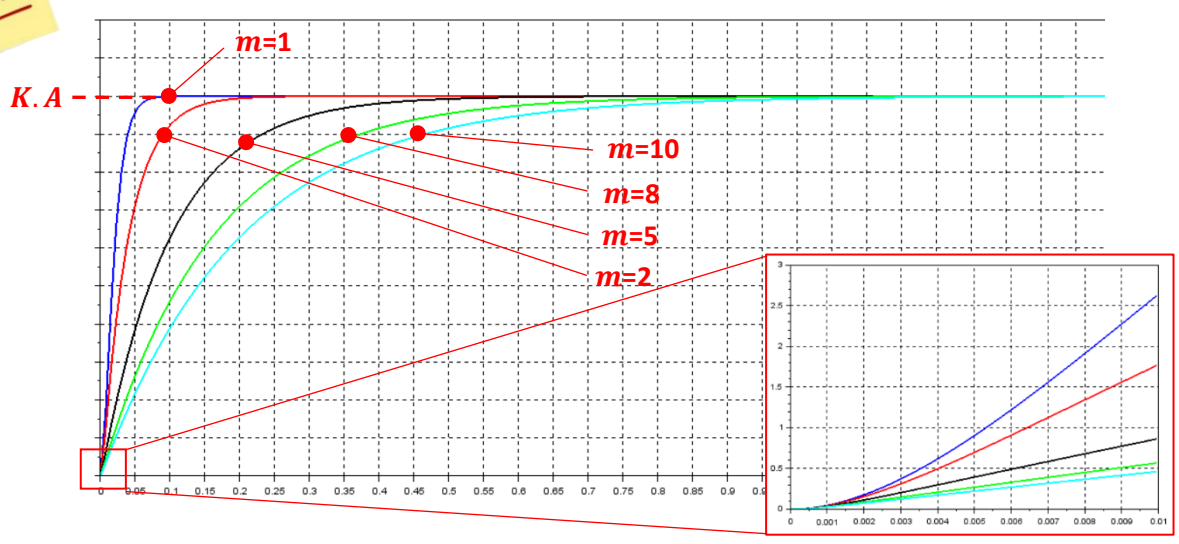
$$\omega_0 = \frac{1}{\tau}$$

On montrerait alors que la réponse à un échelon d'amplitude A d'un système du premier ordre quand m=1 a pour expression :

$$s(t) = K.A.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$$

À RETENIR!

Allure des réponses à un échelon d'amplitude A des systèmes du second ordre en régime apériodique et apériodique critique :



Caractéristiques de la réponse en régime apériodique et apériodique critique :

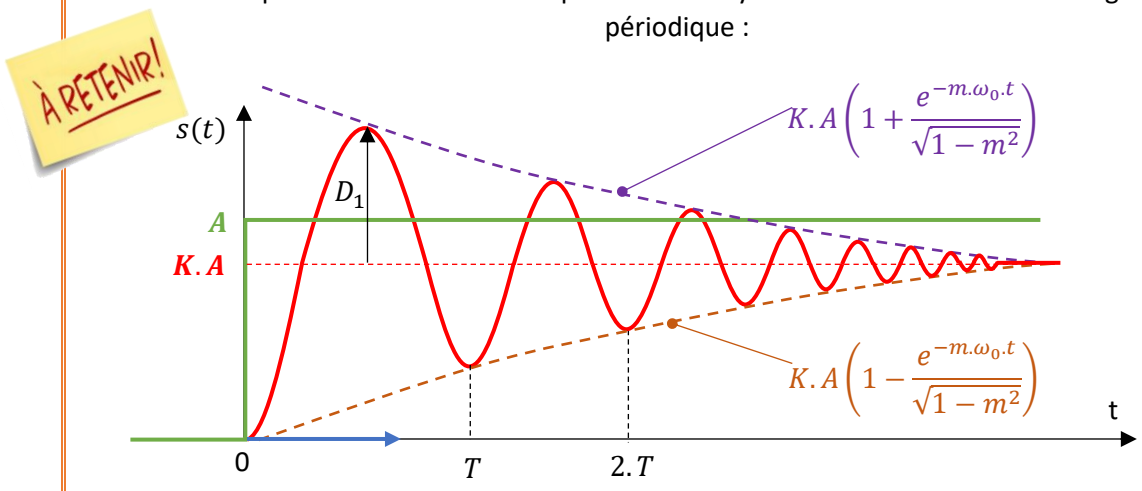
1 – La réponse présente un caractère **amorti** : Plus m est grand, plus la réponse est amortie.
2 – Il existe une asymptote d'équation $Y_\infty(t) = K.A$ quand $t \longrightarrow \infty$
3 – La tangente à l'origine de la réponse s(t) est horizontale.

REPONSE A UN ECHELON D'AMPLITUDE A EN REGIME PSEUDO PERIODIQUE

En régime pseudo périodique, on montrerait que l'expression de la réponse $s(t)$ à un échelon d'amplitude A est la suivante :

$$s(t) = K.A.\left(1 - \frac{e^{-m.\omega_0.t}}{\sqrt{1-m^2}}.\sin\left[\left(\omega_0.\sqrt{1-m^2}\right).t + \theta\right]\right).u(t)$$

Allure de la réponse à un échelon d'amplitude A des systèmes du second ordre en régime pseudo périodique :



Caractéristiques de la réponse en régime pseudo-périodique :

1 – Plus le coefficient d'amortissement est faible, plus le dépassement D_n est important, plus le caractère oscillant est prononcé.

2 – Cela a également une influence sur le temps de réponse à 5%. Ce dernier est minimum pour $\boldsymbol{m = 0.7}$

On définit alors les caractéristiques suivantes sur cette réponse oscillante :

- La **pseudo-pulsation** ou **pulsation propre amortie** notée ω_n telle que :

$$\omega_n = \omega_0.\sqrt{1-m^2}$$

- La **pseudo période** T telle que :

$$T = \frac{2.\pi}{\omega_0.\sqrt{1-m^2}} = \frac{2.\pi}{\omega_n}$$

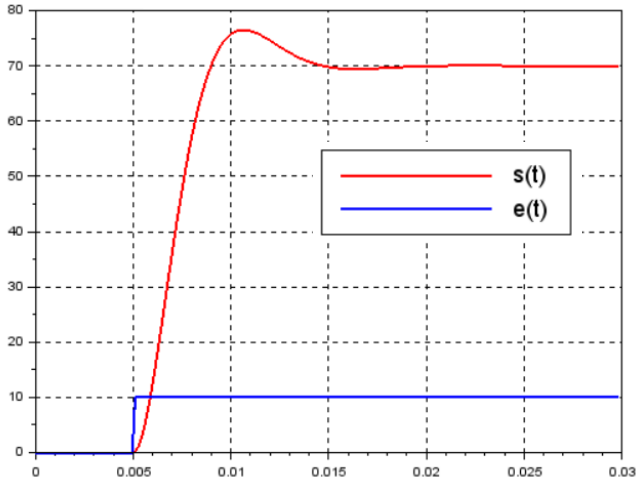
- Le n^{ième} **dépassement** D_n :

Ce dépassement survient quand $t_n = \frac{n.\pi}{\omega_0.\sqrt{1-m^2}}$

Ce qui donne en exprimant la valeur de $s(t)$ à cet instant :

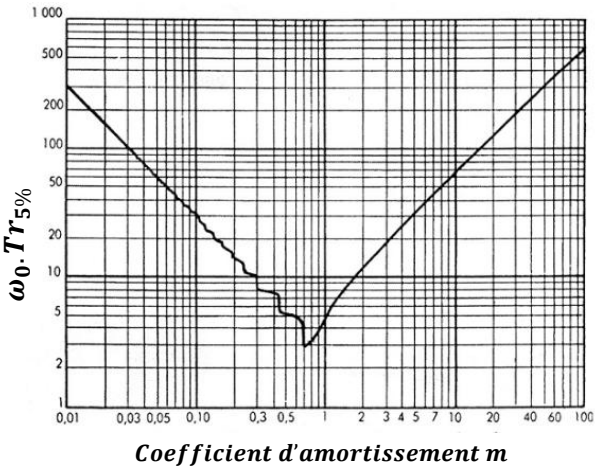
$$D_n = K.A - s\left(\frac{n.\pi}{\omega_0.\sqrt{1-m^2}}\right) = K.A.e^{\frac{-m.\pi.n}{\sqrt{1-m^2}}}$$

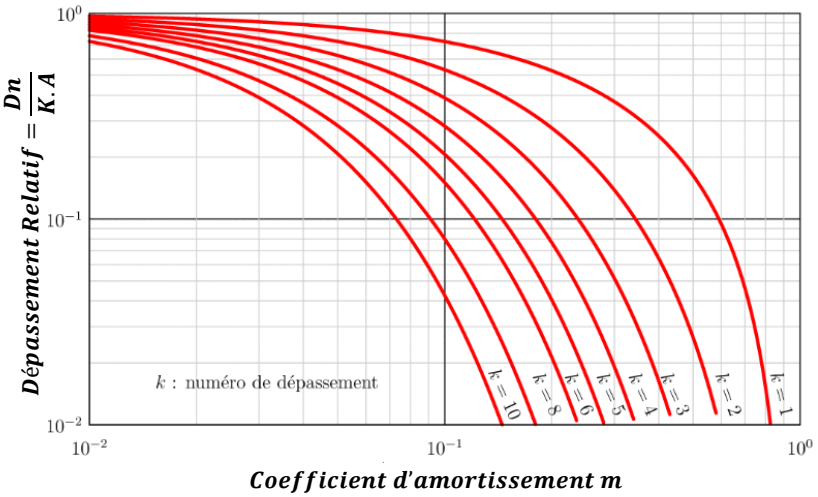
APPLICATION 3 : A l'aide des relations précédentes, déterminer graphiquement la fonction de transfert du système dont la réponse à un échelon d'amplitude 10 est la suivante.



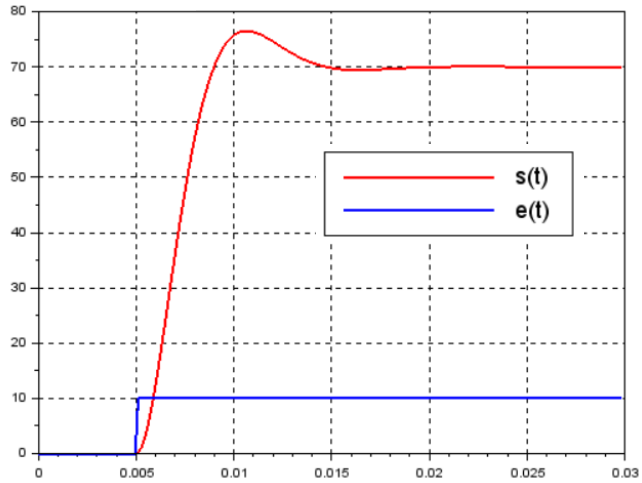
IDENTIFICATION A L'AIDE D'ABAQUES

Plutôt que d'utiliser les relations précédentes, on peut avoir recours aux abaques suivants pour déterminer les caractéristiques d'une fonction de transfert à partir du tracé de la réponse à un échelon.

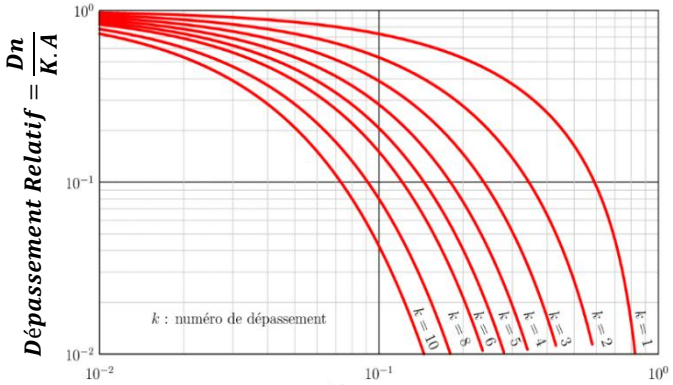




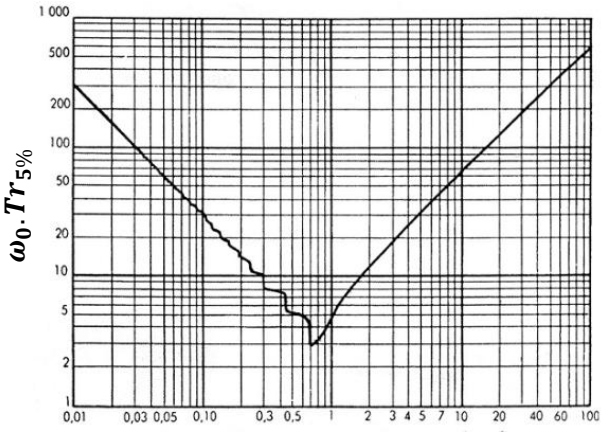
APPLICATION 4 : A l'aide des abaques précédents, déterminer une nouvelle fois graphiquement la fonction de transfert du système dont la réponse à un échelon d'amplitude 10 est la suivante.



ETAPE 1 : Déterminer le coefficient d'amortissement en calculant le rapport entre la valeur du premier dépassement et la valeur finale de la réponse.



ETAPE 2 : Déterminer la pulsation propre en mesurant le temps de réponse à 5% de la réponse pseudo périodique.



CAS PARTICULIER

Considérons un système dont le schéma bloc est le suivant :

$$E(p) \longrightarrow \boxed{H(p)} \longrightarrow S(p) \qquad Avec\ H(p) = \frac{K}{p.(1+\tau.p)}$$

Ce système est un second ordre. On parlera cependant d'un système du **premier ordre avec intégrateur**.

Partie 5 – Réponse fréquentielle des S.L.C.I.

I – Introduction

Définition : On appelle **réponse fréquentielle** d'un système, l'évolution de la sortie de celui-ci en fonction du temps lorsqu'il est soumis à une entrée de type sinusoïde.

On rappelle qu'un signal sinusoïdal est décrit par l'expression suivante :

$$e(t) = A.sin(\omega.t).u(t)$$

- A : Amplitude de la sinusoïde
- ω : Pulsation de la sinusoïde (en rad/s)

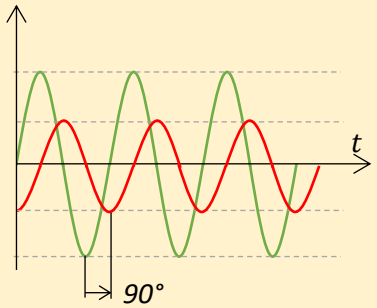
On peut alors poser que : $\omega = \frac{2.\pi}{T}$ et $\omega = 2.\pi.f$ avec f, la fréquence en Hz

A retenir :
- Le terme ***ω.t*** est une grandeur homogène à **un angle** que l'on exprimera en **degré**.
- La période T d'un signal sinusoïdal correspond à un angle de 360°.

Lorsque l'on veut exprimer le décalage entre deux signaux périodiques de même période, on exprimera le *déphasage*.

Définition : On appelle **déphasage**, le décalage exprimé en degré entre deux signaux périodique de même période selon l'axe des temps.

Exemple : deux signaux périodiques dont le déphasage est d'un quart de période, soit, 90°.



L'étude de la réponse fréquentielle est intéressante pour déterminer les caractéristiques d'un système du second ordre (difficiles à relever sur une réponse temporelle). Par ailleurs, elle permet via l'étude harmonique de dégager des critères qui renseigneront sur la stabilité d'un système asservi.[1]

[1] Cela sera développé en deuxième année.

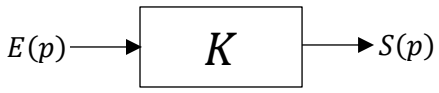
II – Réponse des systèmes élémentaires

Pour tous les cas de figures présentés ci-après, nous considérerons une entrée $e(t)$ de type sinusoïde telle que :

$$e(t) = A.\sin(\omega_e.t).u(t) \Rightarrow E(p) = \frac{A.\omega_e}{p^2 + {\omega_e}^2}$$

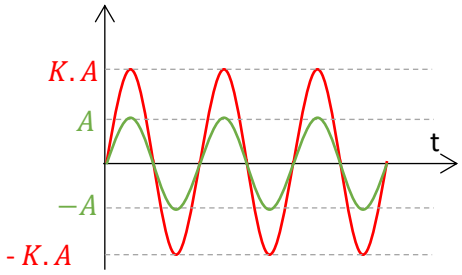
REPONSE D'UNE ACTION PROPORTIONNELLE

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



La réponse $s(t)$ de ce système pour une entrée de type sinusoïde est la suivante :

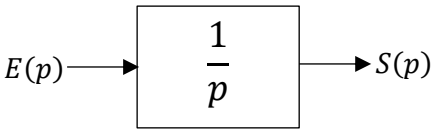
$$e(t) = A.\sin(\omega_e.t).u(t)$$
$$s(t) = K.A.\sin(\omega_e.t).u(t)$$



Remarque : On ne constate aucun déphasage entre la réponse et la sollicitation

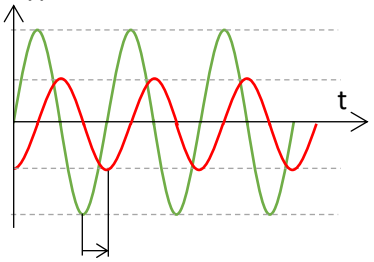
REPONSE D'UN SYSTEME INTEGRATEUR

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



La réponse $s(t)$ de ce système pour une entrée de type sinusoïde est la suivante :

$$e(t) = A.\sin(\omega_e.t).u(t)$$
$$s(t) = -\frac{A}{\omega_e}.\cos(\omega_e.t).u(t)$$

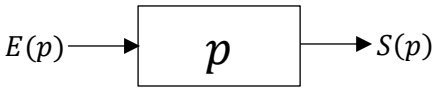


Remarques :

- On constate un déphasage de -90° (retard) entre la réponse et la sollicitation
- Plus la fréquence est élevée, plus l'amplitude de la réponse est faible

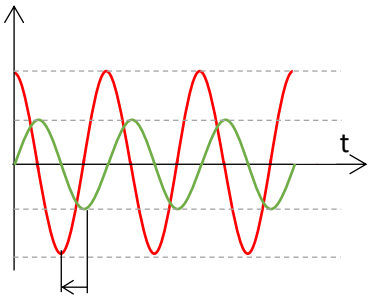
REPONSE D'UN SYSTEME DERIVATEUR

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



La réponse $s(t)$ de ce système pour une entrée de type sinusoïde est la suivante :

$$e(t) = A.\sin(\omega_e.t).u(t)$$
$$s(t) = A.\omega_e.\cos(\omega_e.t).u(t)$$

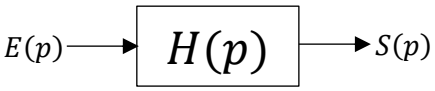


Remarques :

- On constate un déphasage de +90° (avance) entre la réponse et la sollicitation
- Plus la fréquence est élevée, plus l'amplitude de la réponse est élevée.

REPONSE D'UN SYSTEME DU PREMIER ORDRE

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



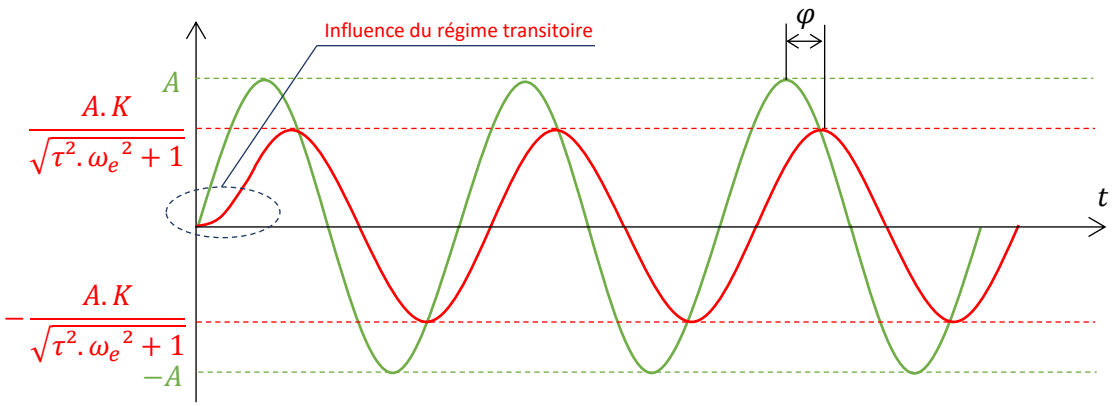
$$Avec\ H(p) = \frac{K}{1+\tau.p}$$

On démontrerait que la réponse $s(t)$ de ce système pour une entrée de type sinusoïde est la suivante :

$$S(t) = \underbrace{\frac{A.K.\omega_e}{\tau^2.{\omega_e}^2+1}.\tau.e^{-\frac{t}{\tau}}}_{\text{Régime transitoire}} + \underbrace{\frac{A.K}{\sqrt{\tau^2.{\omega_e}^2+1}}\sin(\omega_e.t+\varphi)}_{\text{Régime permanent}}$$

Régime transitoire (prédominant quand t→0)

Régime permanent (prédominant quand t→∞)



Remarques :

- On peut constater l'effet du régime transitoire au début de la réponse $s(t)$.
- Le déphasage dépend de la pulsation ω_e.
- Ces deux constatations s'observent aussi pour les réponses des systèmes du second ordre

III – Etude harmonique

> ***Définition :*** Mener une **étude harmonique** consiste à étudier la réponse fréquentielle d'un système *en régime permanent* en faisant apparaitre l'évolution du gain et de la phase de $H(j.\omega)$ en fonction de ω.

Dans le cadre d'une étude harmonique, on considère la variable de Laplace p comme étant un imaginaire pur tel que :

$$\boxed{p = j.\omega}$$

On exprimera alors la fonction de transfert $H(j.\omega)$ qui devient **un complexe**. On pourra alors exprimer son **module** et son **argument**.

> ***Définitions :***
>
> - Le module de la fonction de transfert complexe $|H(j.\omega)|$ sera appelé **LE GAIN**
> - L'argument de la fonction de transfert complexe $Arg\ (H(j.\omega))$ sera appelé **LA PHASE**

Pour mener une analyse harmonique, nous utiliserons principalement deux outils graphiques : Le diagramme de Bode et le diagramme de Black.

LE DIAGRAMME DE BODE

Ce diagramme est constitué de deux courbes superposées **d'abscisse ω :**

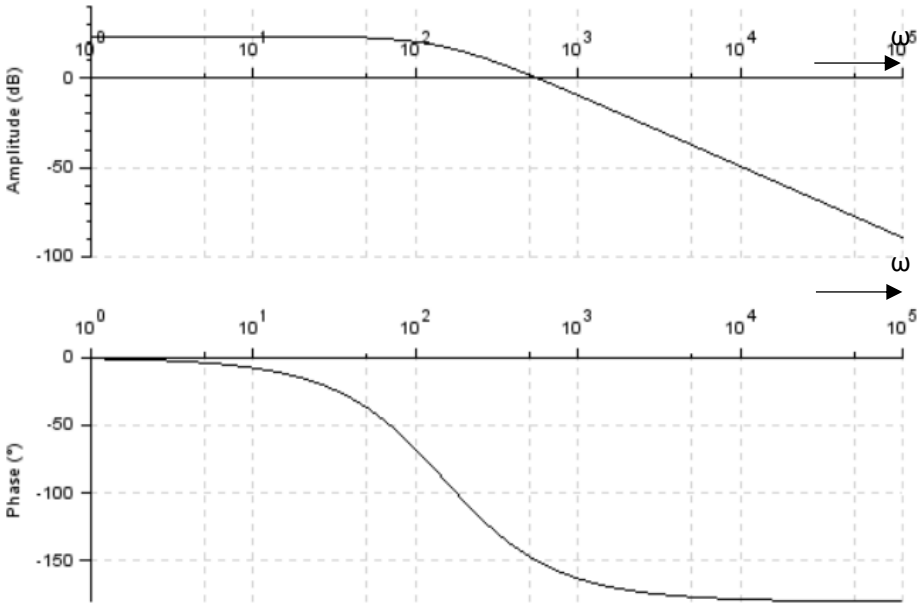
- La courbe présentant l'évolution **du gain en décibel**
- La courbe présentant l'évolution de **la phase**

L'axe des abscisses est tracé en **échelle logarithmique**.

L'expression du gain en décibel K_{db} est tel que :

$$K_{db} = 20.\log|H(j.\omega)|$$

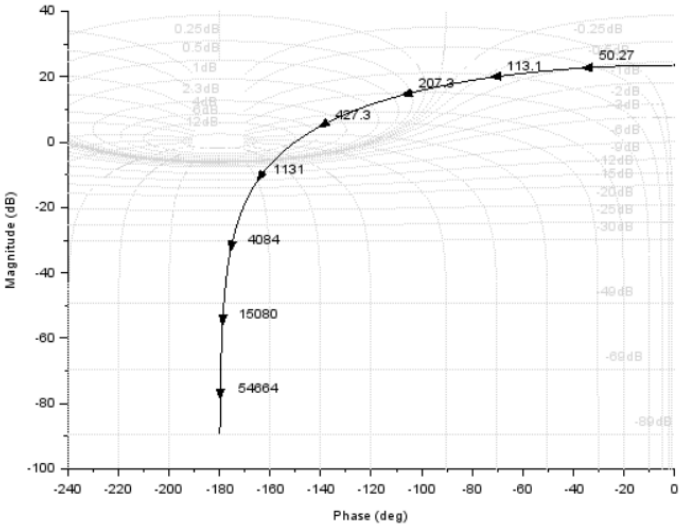
Exemple de diagramme de Bode :



LE DIAGRAMME DE BLACK

Ce diagramme est constitué d'une courbe paramétrique (de paramètre ω) décrivant l'évolution du gain de la fonction de transfert (en dB) en fonction de sa phase (en degré).

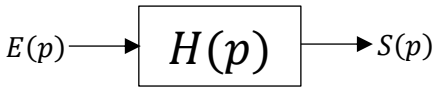
Exemple de diagramme de Black :



En première année, nous nous utiliserons principalement le diagramme de Bode.

IV – Analyse harmonique des systèmes du premier ordre

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



$$Avec\ H(p) = \frac{K}{1+\tau.p}$$

Après avoir posé $p = j.\omega$, on obtient :

$$H(j.\omega) = \frac{K}{1+j.\tau.\omega}$$

APPLICATION 1 : Etablir les caractéristiques du diagramme de Bode des systèmes du premier ordre.

1 – Exprimez la phase $\varphi(\omega)$ de $H(j.\omega)$

2 – Calculez les limites de $\varphi(\omega)$ pour $\omega \to 0$ et $\omega \to \infty$.

3 – Calculez $\varphi(\omega = \frac{1}{\tau})$

4 – Exprimez le gain $K_{dB}(\omega)$ de $H(j.\omega)$ en décibel.

5 – Calculez les limites du gain $K_{dB}(\omega)$ pour $\omega \to 0$ et $\omega \to \infty$.

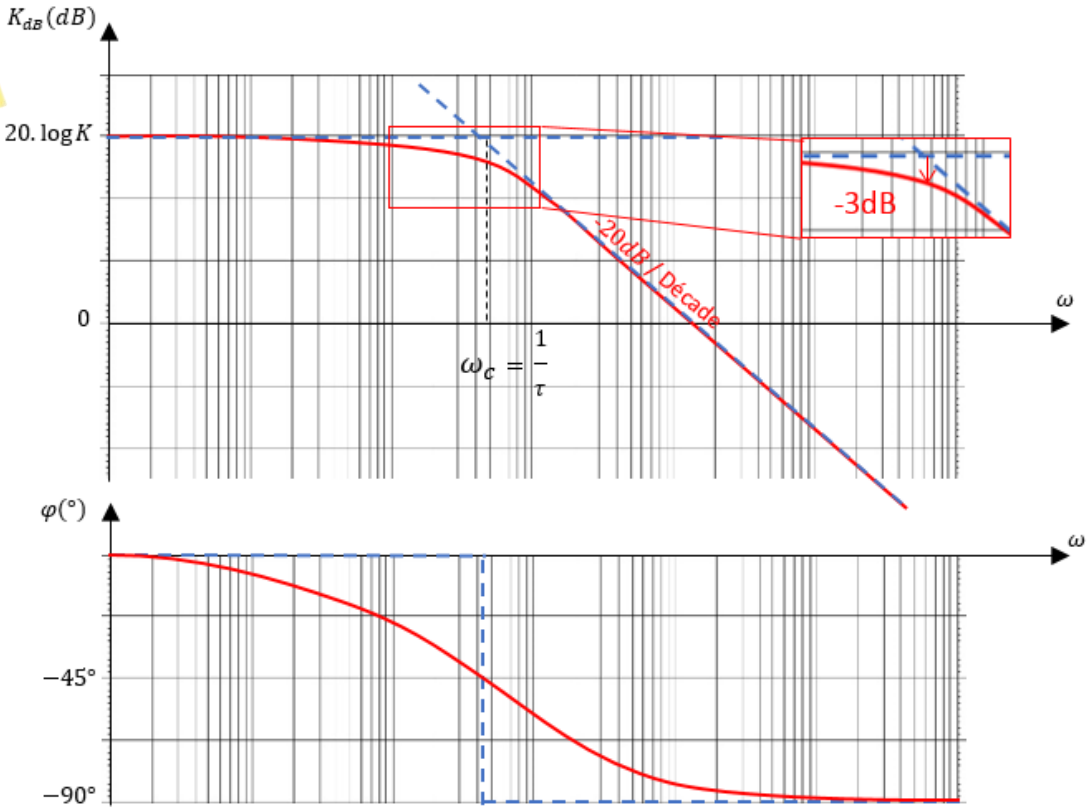
6 – Calculez le gain $K_{dB}(\omega)$ pour $\omega = \frac{1}{\tau}$

On considère ensuite les situations ou la pulsation ω est très grande. On peut alors exprimer le gain de façon simplifiée en écrivant que :

$$H(j.\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1+\tau^2.\omega^2)}} \approx \frac{K}{\tau.\omega}$$

7 – Exprimez alors la différence entre $H(j.10.\Omega) - H(j.\Omega)$

Le diagramme de Bode de la réponse harmonique d'un système du premier ordre est le suivant.



Caractéristiques remarquables du diagramme de Bode d'un système du premier ordre :

Courbe de gain : *La courbe de Gain dans le plan de Bode présente deux asymptotes telles que :*

1 – Quand $\omega \to 0$, $K_{dB} \to 20.\log K$
2 – Quand $\omega \to \infty$ $K_{dB} \to -\infty$ avec une atténuation de $-20dB$ par décade.
3 – Par ailleurs, quand ω=1/τ, K_{dB} subit une atténuation de $3dB$.

Courbe de phase :*La courbe de Phase dans le plan de Bode présente deux asymptotes telles que :*

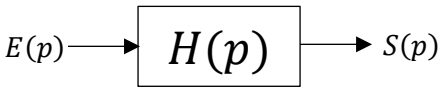
1 – Quand $\omega \to 0$, $\varphi(\omega) \to 0$
2 – Quand $\omega \to \infty$ $\varphi(\omega) \to -90°$
3 – Par ailleurs, quand ω=1/τ, $\varphi = -45°$

Connaissant les caractéristiques de la réponse harmonique d'un premier ordre, on peut établir simplement le diagramme asymptotique qui nous donne des valeurs approchées de la courbe réelle du gain. On remarque que les deux asymptotes de la courbe de gain se croisent pour $\omega = \omega_c$ (pulsation de cassure) telle que :

$$\omega_c = \frac{1}{\tau}$$

V – Analyse harmonique des systèmes du second ordre

Considérons le système dont le schéma bloc est le suivant :



$$Avec\ H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2.m}{\omega_0}.p + \frac{p^2}{{\omega_0}^2}}$$

Après avoir posé $p = j.\omega$, on obtient :

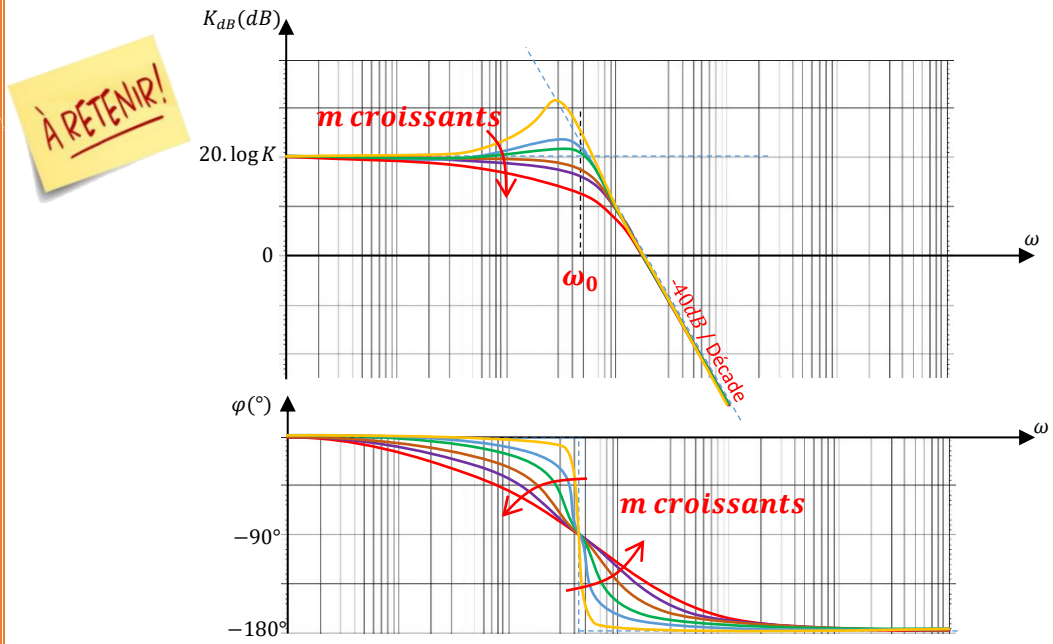
$$H(j.\omega) = \frac{K}{\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right) + j.\frac{2.m.\omega}{\omega_0}}$$

APPLICATION 2 : Exprimer le gain et la phase des systèmes du second ordre.

1 – Exprimez la phase $\varphi(\omega)$ de $H(j.\omega)$

2 – Exprimez le gain $K_{dB}(\omega)$ de $H(j.\omega)$ en décibel.

Le diagramme de Bode de la réponse harmonique d'un système du second ordre est le suivant.



Caractéristiques remarquables du diagramme de Bode d'un système du second ordre :

Courbe de gain : *La courbe de Gain dans le plan de Bode présente deux asymptotes telles que :*

1 – Quand $\omega \to 0$, $K_{dB} \to 20.\log K$
2 – Quand $\omega \to \infty$ $K_{dB} \to -\infty$ avec une atténuation de $-40dB$ par décade.

Courbe de phase : *La courbe de Phase dans le plan de Bode présente deux asymptotes telles que :*

1 – Quand $\omega \to 0$, $\varphi(\omega) \to 0$
2 – Quand $\omega \to \infty$ $\varphi(\omega) \to -180°$
3 – Par ailleurs, quand $\omega = \omega_0$, $\varphi = -90°$

INFLUENCE DU COEFFICIENT D'AMORTISSEMENT SUR L'ALLURE DU DIAGRAMME DE BODE

On remarque que :

- ✓ ***Quand m est grand***, le gain est maximum quand $\omega \to 0$. C'est le *gain statique.*
- ✓ ***Quand*** $m \leq 0.7$, on constate un **effet de résonnance**. Cela se traduit par une augmentation du gain par rapport au gain statique ($K(\omega \to 0)$). Plus m est petit, plus ce phénomène de résonnance est important. Dans ce régime particulier, le gain maximum est obtenu à la fréquence de résonnance ω_r définie telle que :

$$\omega_r = \omega_0.\sqrt{1-2.m^2}$$

On définit alors le facteur de surtension Q traduisant l'importance de la résonnance tel que :

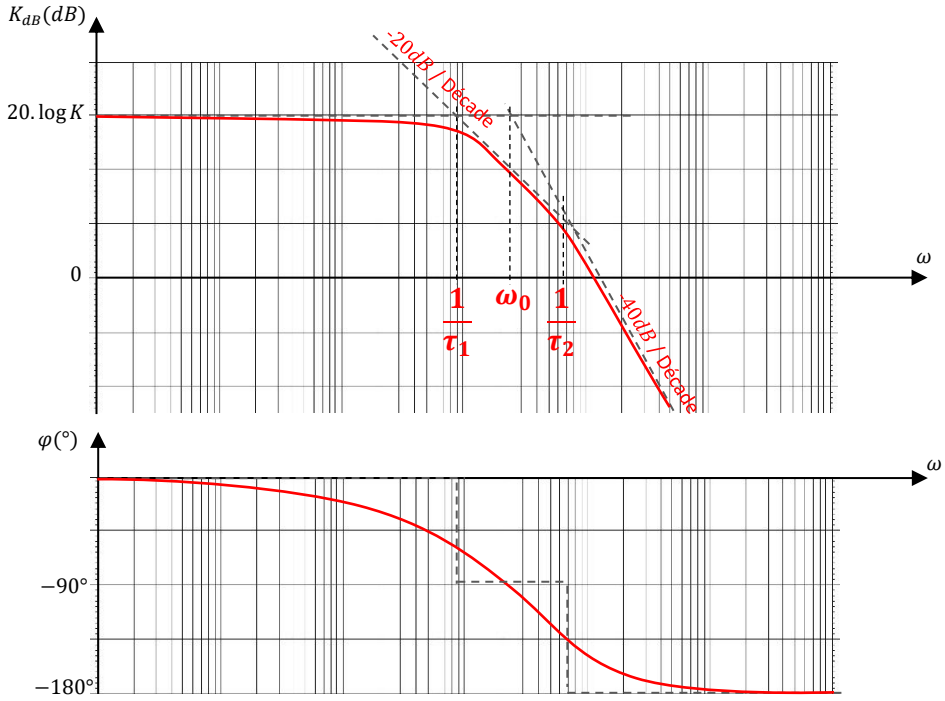
$$Q = \left|\frac{H(j.\omega_r)}{H(0)}\right| = \frac{1}{2.m.\sqrt{1-m^2}}$$

CAS PARTICULIER : QUAND m>1

On rappelle que dans ce cas, la fonction de transfert peut s'exprimer sous la forme d'un produit de deux premiers ordre (Cf. p.36) :

$$H(j.\omega) = \frac{K}{(1+\tau_1.j.\omega).(1+\tau_2.j.\omega)}$$

Dans ce cas, le diagramme de Bode de la réponse harmonique d'un système du second ordre présente l'allure suivante :



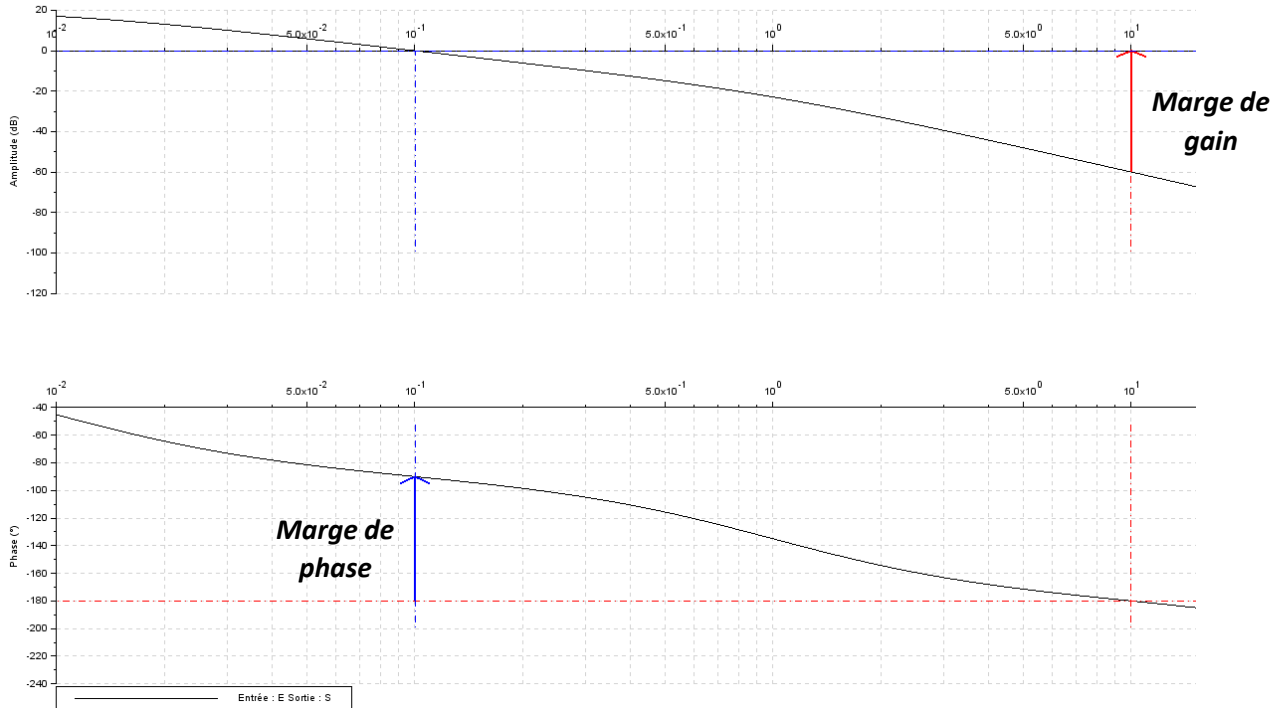
On observe deux pulsations de cassure ($\frac{1}{\tau_1}$ et $\frac{1}{\tau_2}$) séparant les 3 asymptotes.

MARGES DE STABILITE

Les diagrammes de Bode sont particulièrement utilisés pour apprécier la rapidité et la stabilité des systèmes. Pour qualifier la rapidité d'un système, on étudiera deux marges de stabilité.

> ***Définition :*** La marge de gain est l'opposée du module exprimé en décibels de la réponse harmonique du système en boucle ouverte, pris pour la pulsation correspondant à un déphasage de -180°.

> ***Définition :*** La marge de phase est le déphasage de la réponse harmonique du système en boucle ouverte, pris pour la pulsation correspondant à un gain unité (0 dB).



VI – Méthodologie de tracé de diagramme de Bode

Pour illustrer la méthode nous permettant de tracer un diagramme de Bode, nous partirons de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{(1 + 0{,}01p).(1 + 0{,}2p)}{p^2.(1 + 10p)}$$

Etape 1 : Exprimer $H(j\omega)$

Etape 2 : Exprimer le gain en décibel

L'expression du gain se décompose en ……

Etape 3 : Déterminer les pulsations de cassure.

Pour une portion de courbe de gain i (A, B, C ou D), une pulsation de cassure ω_i est une pulsation à partir de laquelle, l'influence de ω devient non négligeable devant 1 dans la portion considérée.

- Pulsation de cassure de la portion A : ω_A =…….

- Pulsation de cassure de la portion B : ω_B =…….

- Pulsation de cassure de la portion C : ω_C =…….

- Au final, on a :

Etape 4 : Exprimer le gain approché pour chaque intervalle entre deux pulsations de cassure.

Pour : $0 < \omega < \omega_C$,

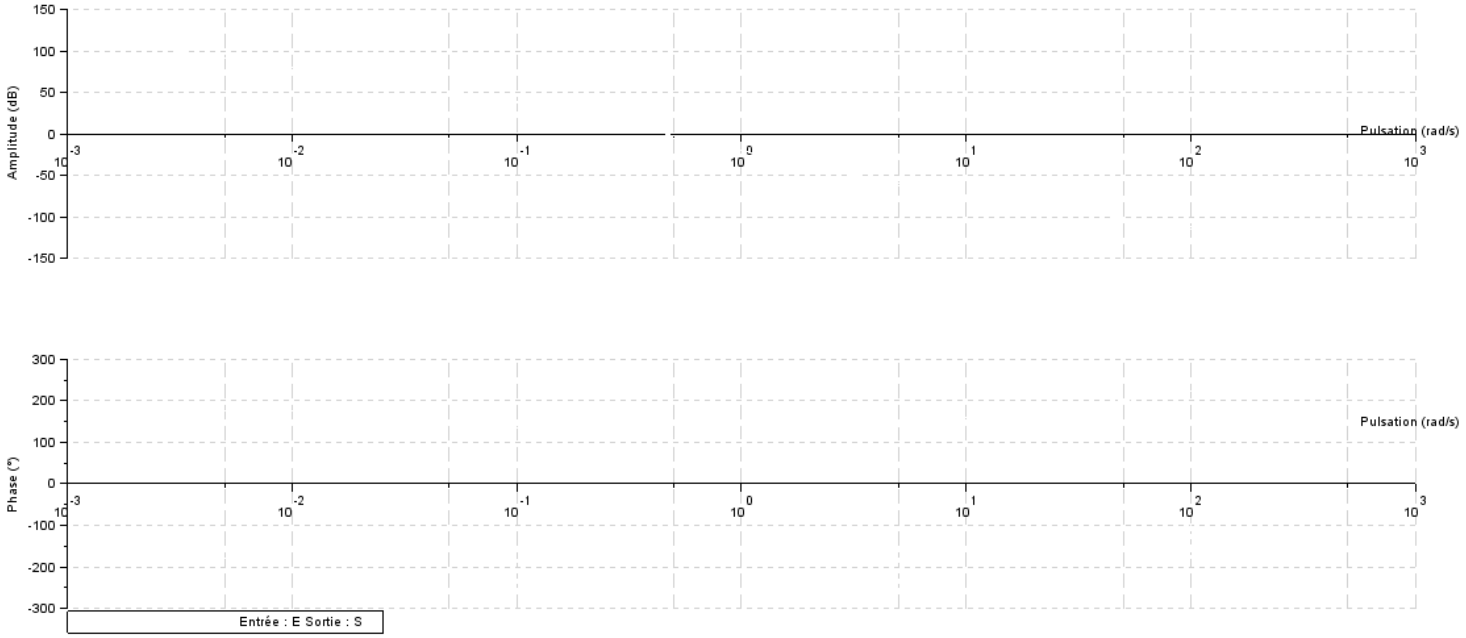
Pour : $\omega_C < \omega < \omega_B$,

Pour : $\omega_B < \omega < \omega_A$,

Pour : $\omega_A < \omega < \infty$,

Etape 5 : Calculer la valeur du gain pour une valeur de ω se situant dans le premier intervalle.

Etape 6 : Tracer le diagramme de Bode à partir des pentes et des valeurs identifiées.



FORMULAIRE DES TRANSFORMEES DE LAPLACE USUELLES

Domaine temporel $f(t).u(t)$	Domaine de Laplace $F(p)$	Domaine temporel $f(t).u(t)$	Domaine de Laplace $F(p)$
$\delta(t)$	1	$t.e^{-a.t}.u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\boldsymbol{K.u(t)}$	$\boldsymbol{\frac{K}{p}}$	$\sin(\omega.t).u(t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$\boldsymbol{a.t.u(t)}$	$\boldsymbol{\frac{a}{p^2}}$	$\cos(\omega.t).u(t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$t^n.u(t)$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	$e^{-a.t}.\sin(\omega.t).u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\boldsymbol{e^{-a.t}.u(t)}$	$\boldsymbol{\frac{1}{p+a}}$	$e^{-a.t}.\cos(\omega.t).u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$
$1-e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{1}{p(1+\tau.p)}$	$\sinh(\omega.t).u(t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$
$e^{-a.t}.t^n.u(t)$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$	$\cosh(\omega.t).u(t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$

TRANSFORMEES DE LAPLACE DES SYSTEMES DU 1ER ET 2ND ORDRE

Domaine temporel $f(t).u(t)$	Domaine de Laplace $F(p)$
$\frac{1}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{1}{1+\tau.p}$
$\frac{t}{\tau^2}.e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{1}{(1+\tau.p)^2}$
$1-e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{1}{p.(1+\tau.p)}$
$t-\tau+\tau.e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{1}{p^2.(1+\tau.p)}$
$\frac{1}{(\tau_1-\tau_2)}.\left(e^{-\frac{t}{\tau_1}}-e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right).u(t)$	$\frac{1}{(1+\tau_1.p).(1+\tau_2.p)}$
$1+\frac{1}{(\tau_1-\tau_2)}.\left(\tau_1.e^{-\frac{t}{\tau_1}}-\tau_2.e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right).u(t)$	$\frac{1}{p.(1+\tau_1.p).(1+\tau_2.p)}$
$\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}.e^{-z.\omega_0.t}.\sin\left(\omega_0.\left(\sqrt{1-z^2}\right).t\right).u(t)$	$\frac{1}{1+\frac{2.z}{\omega_0}.p+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$
$1-\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}.e^{-z.\omega_0.t}.\sin\left(\omega_0.\left(\sqrt{1-z^2}\right).t-\varphi\right).u(t)$ *Avec* $\varphi=arctan\left(\frac{\sqrt{1-z^2}}{-z}\right)$	$\frac{1}{p.\left(1+\frac{2.z}{\omega_0}.p+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2\right)}$